DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



HIMPUNAN MAHASISWA PERIKANAN TANGKAP INDONESIA

ALAT TANGKAP IKAN

PENGENALAN ALAT TANGKAP IKAN BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pembuatan Buku Alat Tangkap dapat diselesaikan. Buku ini adalah suatu media pembelajaran bagi mahasiswa perikanan tangkap, serta sebagai pedoman bagi mahasiswa dan mahasiswi perikanan tangkap, di dalam penulisan buku ini memberikan petunjuk praktis agar mahasiswa mendapatkan gambaran secara jelas dalam penyelesaian ataupun penyusunan penulisan.

Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Koordinator tiap wilayah yang membantu kami dalam mendapatkan data alat tangkap yang tersebar di seluruh Indonesia. Terimakasih kepada teman-teman divisi penelitian dan pengembangan yang sudah ikut serta berpartisipasi meluangkan waktunya untuk membantu dalam penyelesaian ini. Dan ucapan terima kasih kami untuk semua pihak dan beberapa sumber yang telah memberikan kami informasi mengenai data alat tangkap.

Kami menyadari bahwa masih banyaknya alat tangkap yang belum terdata secara lengkap dan beberapa informasi yang dianggap masih kurang, untuk itu kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan buku di kepengurusan selanjutnya.

Gowa, 14 Juli 2021

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

1. Bagan Perahu 3
2. Bagan Apung 7
3 Bagan Rakit 10
4. Bagan Tancap 12
5. Keramba Jaring Tancap.....15
6 Jaring Insang 20
7. Jermal 25
8. Pancing 29
9. Payang 35
10. Purse Seine.....39
11. Sero.....44
12. Trawl 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konstruksi Bagan Perahu.....3
Gambar 2. Konstruksi Bagan Apung.....7
Gambar 3 Konstruksi Bagan Rakit.....10
Gambar 4. Konstruksi Bagan Tancap 12
Gambar 5. Konstruksi Keramba Jaring Tancap 16
Gambar 6 Konstruksi Jaring Insang.....20
Gambar 7. Konstruksi Jermal.....25
Gambar 8. Ilustrasi Pemasangan Jermal 26
Gambar 9. Ilustrasi Jermal Tampak Atas.....26
Gambar 10 Konstruksi Pancing.....29
Gambar 11 Pancing Tonda 32
Gambar 12. Pancing Huhate beserta Umpan.....33
Gambar 13. Konstruksi Payang.....35
Gambar 14. Konstruksi Purse Seine 39
Gambar 15. Konstruksi Sero 44
Gambar 16. Konstruksi Trawl 48

1.1. Latar belakang

Himpunan Mahasiswa Perikanan Tangkap Indonesia (HIMPATINDO) merupakan sebuah himpunan persatuan mahasiswa perikanan tangkap se-Indonesia yang dibentuk pada 17 September 2006 di Bogor dengan 5 pelopor yaitu Universitas Brawijaya Malang (UNIBRAW), Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP), Institut Pertanian Bogor (IPB), Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Pasar Minggu Jakarta dan Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta.

Saat ini universitas yang tergabung dalam anggota HIMPATINDO adalah berasal dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, STP Pasar Minggu Jakarta, Universitas Riau, Universitas Syiah Kuala, Universitas Abulyatama, Universitas Muara Bungo, Universitas Lambung Mangkurat, STPL Palu, Universitas Hasanuddin, Universitas Khaerun, Politani Pangkep, Universitas Pattimura, Universitas Panca Sakti, Universitas Jambi, Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Bung Hatta, Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Tujuh Belas Agustus, dan Universitas Satia Negara Indonesia.

Pengumpulan ide dan perancangan tindakan nyata para mahasiswa perikanan tangkap se-Indonesia yang tergabung dalam HIMPATINDO ini dibentuk dalam sebuah forum musyawarah nasional yang didampingi dengan seminar nasional serta agenda rutin lain di setiap tahunnya. Maka dari itu salah satu alasan pembentukan HIMPATINDO adalah mengembangkan dunia perikanan tangkap Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahun, teknologi, dan seni dimana menempatkan para mahasiswa perikanan tangkap se-Indonesia sebagai pelopor munculnya ide yang disertai dengan tindakan nyata.

1.2. Tujuan Pembuatan Buku HIMPATINDO

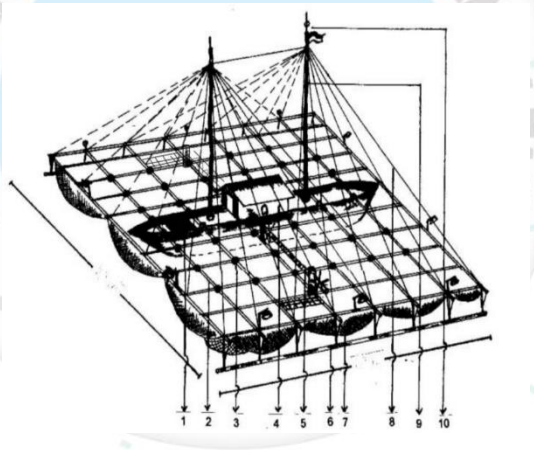
Tujuan pembuatan buku alat tangkap HIMPATINDO ialah menjadi poros distribusi ilmu dan sebagai referensi mahasiswa perikanan tangkap dalam mencari data alat tangkap yang tersebar di seluruh Indonesia.

BAGAN PERAHU

Deskripsi:

Alat tangkap bagan perahu merupakan alat tangkap yang termasuk dalam klasifikasi jaring angkat atau *lift net* dan sederhana yang digunakan nelayan. Hal ini diperkuat oleh Hanura (2010), menyatakan bahwa Alat tangkap bagan perahu merupakan alat tangkap yang termasuk dalam klasifikasi jaring angkat atau *lift net* dan sederhana yang digunakan nelayan. Alat tangkap bagan perahu termasuk kedalam alat tangkap pasif yang menggunakan cahaya lampu sebagai media penarik atau pengumpul ikan.

Konstruksi :



Gambar 1. Konstruksi Bagan Perahu

Keterangan :

1. *Boat*
2. *Frame*
3. *Lamp*
4. *Housework*
5. *Roller*
6. *Balance*
7. *Net*
8. *Wire*
9. *Main mast*
10. *Atenna*

Bagian-bagian Bagan Perahu adalah:

a. Jaring terbuat dari bahan waring berbentuk bujur sangkar

b. Bingkai (rangka) terbuat dari bambu berbentuk bujur sangkar yang berfungsi untuk menggantungkan jaring.

c. Tali penarik jaring terbuat dari polyetheline (PE) yang berfungsi untuk menaikturunkan jaring bagan.

d. Pemberat mempunyai daya tenggelam dipasang pada bingkai dan bagian tengah jaring, berfungsi untuk menenggelamkan jaring.

e. Lampu untuk alat penerangan berupa lampu tekan minyak atau lampu penerangan lainnya yang berfungsi sebagai alat pengumpul ikan.

f. Roller pada bagan perahu terbuat dari kayu yang berfungsi dalam proses penarikan ataupun penurunan jaring.

g. Serok adalah alat bantu yang digunakan dalam penangkapan ikan yang berfungsi untuk memudahakan dalam pengambilan ikan dari jaring.

h. Basket berfungsi sebagai wadah hasil tangkapan setelah disortir.

i. Peti merupakan tempat penyimpanan hasil tangkapan sebelum dibawa ke darat.

j. Layangan arus yang digunakan untuk mengetahui kecepatan arus.

k. Secchi disk digunakan untuk mengukur kecerahan perairan.

Teknik Pengoperasian Bagan Perahu :

a. Terlebih dahulu nelayan mempersiapkan perlengkapan yang akan dipergunakan dalam operasi penangkapan. Perlengkapan tersebut berupa perbekalan pribadi nelayan yaitu lampu pompa lengkap dengan cadangannya (kaos lampu, solar, serta korek api), kapal dan perlengkapan yang dibutuhkan lainnya.

b. Nelayan bagan berangkat melaut biasanya pada saat sebelum matahari terbenam, dengan mempergunakan perahu nelayan telah meninggalkan daratan untuk menuju ke bagan. Setelah tiba dibagan, nelayan menambatkan perahunya pada salah satu tiang bagan, kemudian nelayan dapat membawa seluruh perlengkapan yang diperlukan keatas bagan.

c. Setelah sampai diatas bagan, pada malam hari jaring bagan kemudian diturunkan kedalam air, lalu menyalakan 3-4 buah lampu pompa

d. Setelah menunggu beberapa jam dan ikan mulai terlihat berkumpul dilokasi penangkapan, maka jaring tersebut diturunkan ke perairan. Jaring biasanya diturunkan secara perlahan-lahan dengan memutar roller.

Penurunan jaring beserta tali penggantung dilakukan hingga jaring mencapai kedalaman yang diinginkan. Proses setting tidak membutuhkan waktu begitu lama (Takril 2005).

e. Pada saat perendaman jaring, nelayan melakukan pengamatan terhadap keberadaan ikan di sekitar kapal untuk memperkirakan jaring akan diangkat.

f. Pengangkatan jaring dilakukan setelah kawanan ikan terlihat berkumpul dilokasi penangkapan. Kegiatan ini diawali dengan pemadaman lampu secara bertahap, hal ini dimaksudkan agar ikan tersebut tidak terkejut dan tetap terkonsentrasi pada bagian perahu di sekitar lampu yang masih menyala. Ketika ikan sudah terkumpul di tengah- tengah jaring, jaring tersebut mulai ditarik ke permukaan. Hingga akhirnya ikan tersebut akan tertangkap oleh jaring.

g. Setelah bingkal jaring naik ke atas permukaan air, maka tali penggantung pada ujung dan bagian tengah rangka dilepas dan dibawa ke satu sisi kapal, tali kemudian dilewatkan pada bagian bawah beserta jaringanya. Tali pemberat ditarik ke atas agar mempermudah penarikan jaring dan lampu dihidupkan lagi. Jaring kemudian ditarik sedikit demi sedikti dari salah satu sisi kapal ke atas kapal hasil tangkaan yang telah terkumpul diangkat ke atas dek kapal dengan menggunakan serok.

h. Setelah ikan diangkat di atas dek kapal, dilakukan penyortiran ikan. Penyortiran ini biasanya dilakukan berdasarkan jenis ikan tangkapan, berdasarkan ukuran, dan lain-lain. Ikan yang telah disortir, langsung dimasukkan ke dalam wadah atau peti, untuk memudahkan pengangkutan.

Daerah Pengoperasian :

Bagan perahu di operasikan didaerah perairan dalam seperti Perairan Demak, Lampung, dioperasikan di daerah ikan pelagis. Alat tangkap ini dioperasikan sampai ke dasar laut,didaerah laut utara Gorontalo Utara sekitar 40 mil dari pelabuhan perikanan pantai Kwandang. Operasi penangkapan dilakukan dekat dengan pulau atau daerah teluk dengan

perairan yang tenang. Kedalaman perairan untuk operasi penangkapan 10-18 m

Hasil Tangkapan :

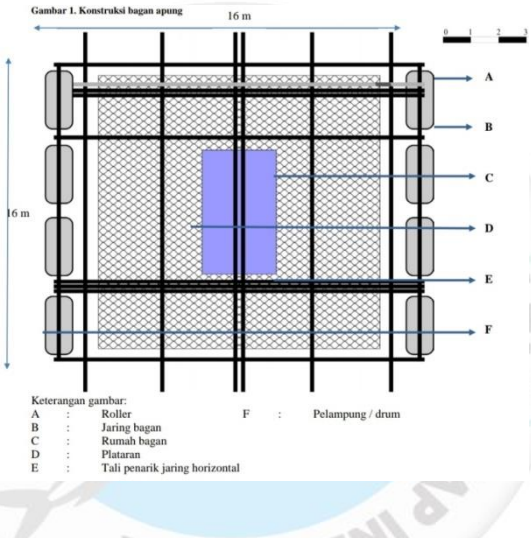
Jenis-jenis ikan hasil tangkapan bagan perahu hanyut pada umumnya adalah ikan-ikan seperti layur (*Trichulus savala*), tenggiri (*Scomberomerus commerson*i), ikan teri (*Stolephorus spp*), tembang (*Sardinella fimriata*), pepetek (Leiognathus sp), selar (Selaroides sp), kembung (Rastrelliger spp), cumi- cumi (*Loligo spp*), layang (*Decapterus spp*), balida (*Notopterus spp*), Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dan lain-lain, kombiasi jenis ikan hampir sama dengan penelitian terdahulu (Takril, 2005).

BAGAN APUNG

Deskripsi :

Bagan apung adalah terbuat dari bambu yang disusun sedemikan rupa agar bisa mengapung di tengah laut. Rumah dibentuk dengan rangkaian bambu berbentuk segi empat, pada bagian tengah bagan dipasang jaring/waring. Bagan apung merupakan alat tangkap yang menghasilkan tangkapan ekonomis penting ikan pelagis khususnya pelagis kecil (Dwipayana *et al*., 2018).

Konstruksi :



Gambar 2. Konstruksi Bagan Apung

Keterangan :

A : Roller

B : Jaring bagan

C : Rumah Bagan

D : Plataran

E : Tali Penarik Jaring Horizontal

F : Pelampung/ Drum

Bagian-bagian Bagan Apung adalah:

a. Jaring terbuat dari bahan waring berbentuk bujur sangkar

b. Bingkai (rangka) terbuat dari bambu berbentuk bujur sangkar yang berfungsi untuk menggantungkan jaring.

c. Tali penarik jaring terbuat dari polyetheline (PE) yang berfungsi untuk menaikturunkan jaring bagan.
d. Pemberat mempunyai daya tenggelam dipasang pada bingkai dan bagian tengah jaring, berfungsi untuk menenggelamkan jaring.
e. Lampu untuk alat penerangan berupa lampu tekan minyak atau lampu penerangan lainnya yang berfungsi sebagai alat pengumpul ikan.
f. Roller pada bagan perahu terbuat dari kayu yang berfungsi dalam proses penarikan ataupun penurunan jaring.
g. Serok adalah alat bantu yang digunakan dalam penangkapan ikan yang berfungsi untuk memudahakan dalam pengambilan ikan dari jaring.
h. Pelampung drum digunakan supaya bagan dapat mengapung dipermukaan

Teknik Pengoperasian Bagan Apung :

- Nelayan akan menyiapkan lampu yang digunakan sebagai atraktor untuk menarik perhatian ikan agar berkumpul dan merapikan waring sebelum diturunkan.
- Setelah lampu dan waring siap, nelayan akan melakukan setting, yaitu menurunkan waring kedalam perairan dengan cara memutar roller.
- Waktu setting tergantung dengan kedalaman perairan dan kondisi perairan saat operasi penangkapan dilakukan. Lampu yang sudah menyala diturunkan dengan jarak 40 cm-60 cm dari permukaan laut.
- Selanjutnya dilakukan immersing atau perendaman waring. Selama immersing, dilakukan pengamatan terhadap gerombolan ikan-ikan yang berkumpul dibawah lampu.
- Perendaman jaring dilakukan sekitar 1-2 jam dan tidak ada ketentuan berapa lama untuk perendaman jaring, apabila ikan dirasa telah banyak berkumpul maka dilakukan penangkatan jaring.
- Setelah dilakukan immersing dan gerombolan ikan dirasa cukup banyak nelayan akan mengangkat lampu selanjutnya nelayan

melakukan hauling. Kegiatan ini diawali dengan pemadaman lampu secara bertahap, hal ini dimaksudkan agar ikan tersebut tidak terkejut dan tetap terkonsentrasi pada bagian bagan disekitar lampu yang masih menyala.

- Hauling dilakukan dengan cara memutar roller untuk menarik tali dan mengangkat waring.
- Hasil tangkapan diambil dengan serok kemudian disortir dan disimpan dalam basket.

Daerah Pengoperasian :

Sama seperti bagan pada umumnya, bagan Apung banyak digunakan pada wilayah-wilayah pesisir yang ada di Indonesia, terutama biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan tradisional.

Hasil Tangkapan :

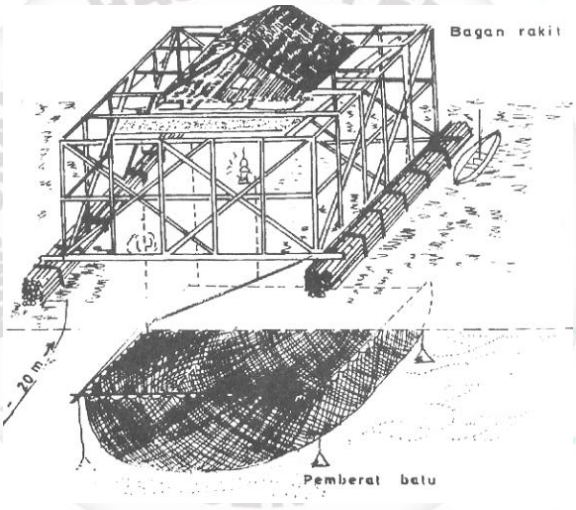
Hasil tangkapan yang didapatkan yaitu Ikan Lemuru (*Sardinella longiceps*), Ikan Layur (*Trichiurus lepturus*) dan Cumi-cumi (*Loligo sp*.).

BAGAN RAKIT

DESKRIPSI :

Bagan rakit merupakan jaring angkat yang dalam pengoperasiannya dapat berpindah-pindah pada tempat-tempat yang sekiranya memiliki banyak sumberdaya ikannya. Seperti halnya pada bagan tancap, bagan rakit ini juga memiliki ajang ajang, di bagian bawah kanan dan kiri rumah bagan tersebut, yang juga dijadikan sebagai bahan apung bagi bagan itu sendiri.

KONSTRUKSI :



Gambar 3 Konstruksi Bagan Rakit

Bagan rakit yang beroperasi di Perairan Palabuhanratu berukuran antara 6,5 m x 6,5 m sampai dengan 11 m x 11 m. Secara umum konstruksi bagan rakit terdiri atas rumah bagan, rakit umumnya dari ikatan sejumlah bambu atau kombinasi blong, jaring bagan atau waring dan anjang-anjang. Bahan utama pembentuk bagan adalah bambu. Dalam pengoperasiannya, alat tangkap ini dilengkapi dengan lampu petromaks (Diniah *et al*., 2010)

PENGOPERASIAN :

Pengoperasian bagan rakit menurut Diniah et al. (2010), menyatakan bahwa bagan rakit dioperasikan one day fishing atau beroperasi hanya satu hari. Berangkat dari fishing base sekitar jam 16.00 dan kembali di fishing base sekitar jam 06.00 keesokan harinya. Operasi penangkapan ikan dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, setting dan hauling. Dalam tahap persiapan dilakukan penyalaan enam buah lampu petromaks. Tahap setting adalah tahap penurunan jaring bagan ke dalam laut dan diikuti dengan pemasangan lampu hingga ½-1 meter di atas permukaan laut. Setelah tampak banyak ikan dibawah lampu, lalu dilakukan hauling atau pengangkatan jaring. Jaring diangkat menggunakan alat bantu roller dengan perlahan-lahan hingga cepat agarikan yang telah terkumpul tidak berpencar kembali. Proses hauling pada saat musim ikan bisa dilakukan ½-1 jam sekali, sehingga secara keseluruhan proses hauling per trip bisa mencapai 10 kali. Pada saat musim biasa, hauling dilakukan sekitar 5 kali bergantung pada kelimpahan ikan tangkapan yang diperoleh saat operasional.

Hasil tangkapan bagan rakit, hampir sama seperti hasil tangkapan dari bagan lainnya yaitu didominasi oleh cumi-cumi (*Loligo sp*.), julung-julung (*Hemiramphidae sp*.), belanak *(Mugil sp*.), teri (*Stolephorus sp*.), pepetek (*Leiognathus sp*.) yang merupakan jenis-jenis ikan yang berfototaksis positif.

DAERAH PENYEBARAN BAGAN RAKIT :

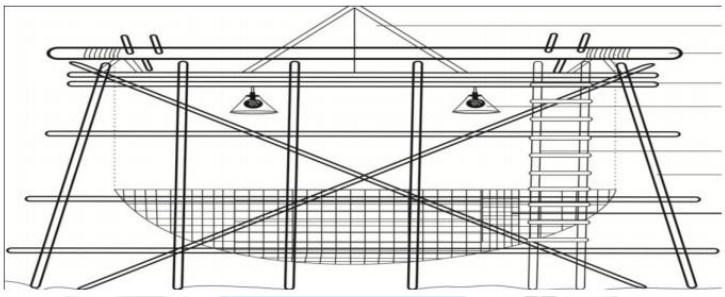
Sama seperti bagan pada umumnya, bagan rakit banyak digunakan pada wilayah-wilayah pesisir yang ada di Indonesia, terutama biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan tradisional.

BAGAN TANCAP

DESKRIPSI :

Bagan adalah salah satu jenis alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Bagan dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan baik bentuk maupun ukuran yang dimodofikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan daerah penangkapannya. Berdasarkan cara pengoperasiannya bagan dikelompokkan dalam jaring angkat (lift net), namun karena menggunakan cahaya lampu untuk mengumpulkan ikan maka disebut juga light fishing (Fuad *et al*., 2016).

KONSTRUKSI :



Gambar 4. Konstruksi Bagan Tancap

Konstruksi bagan tancap menurut Rosdianto (2015), rumah bagan tancap berupa anjang anjang berbentuk piramid terpancung, berukuran 10 X 10 m pada bagian bawah dan 9,5 X 9,5 m pada bagian atas. Bagian atas berupa pelataran (*flat form*), dimana terdapat gulugan (*roller*) dan tempat nelayan melakukan kegiatan penangkapan. Mata jaring bagan tancap umumnya berukuran kecil, sekitar 0,5 cm. Bagan menggunakan lampu sebagai alat bantu untuk merangsang atau menarik perhatian ikan agar berkumpul di bawah cahaya lampu, kemudian dilakukan penangkapan dengan jaring yang telah tersedia. Jenis lampu yang digunakan bagan tancap sebagai atraktor untuk memikat ikan lampu petromaks (*Kerosene pressure lamp*) berkekuatan antara 200-300 lilin.

Hasil tangkapan pada bagan diambil dengan serok kemudian disortir dan disimpan dalam basket.

PENGOPERASIAN :

Pengoperasian bagan tancap dilakukan pada malam hari hingga pagi hari tergantung dengan kondisi perairan maupun kondisi cuaca. Metode pengoperasian bagan tancap terdiri dari tiga bagian yaitu, *setting*, *immersing*, dan *hauling*. Tujuan penangkapan ikan dilakukan di malam hari adalah untuk memikat ikan yang bersifat fototaksis aktif, karena bagan tancap dilengkapi dengan lampu sebagai atraktor yang berfungsi untuk mengumpulkan gerombolan ikan. Pengoperasian bagan tancap harus dilakukan dalam kondisi cuaca dan kondisi perairan yang baik, hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan bagi nelayan. Kondisi cuaca dan kondisi perairan yang baik biasanya mempengaruhi jumlah ikan hasil tangkapan. Apabila kondisi cuaca dan kondisi perairan saat pengoperasian bagan tancap sedang buruk, maka jumlah ikan hasil tangkapan sedikit atau tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan sama sekali.

Metode pengoperasian yang dilakukan pada alat tangkap bagan tancap menurut Syahputra *et al*. (2016), nelayan akan menyiapkan lampu yang digunakan sebagai atraktor untuk menarik perhatian ikan agar berkupul dan merapikan waring sebelum diturunkan. Setelah lampu dan waring siap, nelayan akan melakukan *setting*, yaitu menurunkan waring kedalam perairan dengan memutar *roller*. Waktu *setting* tergantung kedalaman perairan dan kondisi perairan saat operasi penangkapan dilakukan. Lampu yang sudah menyala diturunkan dengan jarak 40 cm-60 cm dari permukaan laut. Selanjutnya dilakukan *immersing* atau perendaman waring. Selama *immersing,*dilakukan pengamatan terhadap gerombolan ikan-ikan yang berkumpul di bawah lampu. Perendaman jaring dilakukan sekitar 1 – 2 jam dan tidak ada ketentuan untuk perendaman jaring, apabila ikan dirasa telah banyak berkumpul maka dilakukan pengangkatan jaring. Setelah dilakukan *immersing* dan gerombolan ikan dirasa cukup banyak nelayan akan mengangkat lampu

selanjutnya nelayan melakukan *hauling*. Kegiatan ini diawali dengan pemadaman lampu secara bertahap, hal ini dimaksudkan agar ikan tersebut tidak terkejut dan tetap berkonsentrasi pada bagian bagian di sekitar lampu yang masih menyala. *Hauling* dilakukan dengan cara memutar *roller* untuk menarik tali dan mengangkat waring. Hasil tangkapan diambil dengan serok kemudian disortir dan disimpan dalam basket.

Hasil tangkapan bagan tancap mempunyai sifat fototaksis positif, karena terpikat dan berkumpul di jaring bagan tancap. Ikan yang tertangkap pada jaring bagan tancap biasanya bersifat fototaksis aktif atau peka terhadap cahaya, karena pada saat proses kegiatan penangkapan ikan, ikan-ikan tersebut berkerumun menuju arah sumber cahaya atau lampu atraktor pada bagan tancap yang dipasang didalam air maupun diatas permukaan air di daerah pengoperasian bagan tancap. Hasil tangkapan pada bagan menurut Aliyubi *et al.* (2015), didominasi oleh cumi-cumi (*Loligo sp*.), julung-julung (*Hemiramphidae sp*.), belanak *(Mugil sp*.), teri (*Stolephorus sp*.), pepetek (*Leiognathus sp*.). Selain ikan-ikan tersebut ada beberapa jenis ikan yang ikut tertangkap pada jaring seperti kembung, rajungan, udang putih. Hal ini dikarenakan bagan tancap merupakan alat tangkap yang menggunakan alat bantu cahaya atau lampu sebagai pengumpul ikan. Ikan yang tertangkap merupakan ikan-ikan yang fototaksis positif terhadap cahaya. Ikan yang fototaksis negatif secara tidak langsung juga ikut tertangkap karena sumber makanan atau nutrien terdapat di daerah yang bercahaya.

DAERAH PENYEBARAN BAGAN TANCAP :

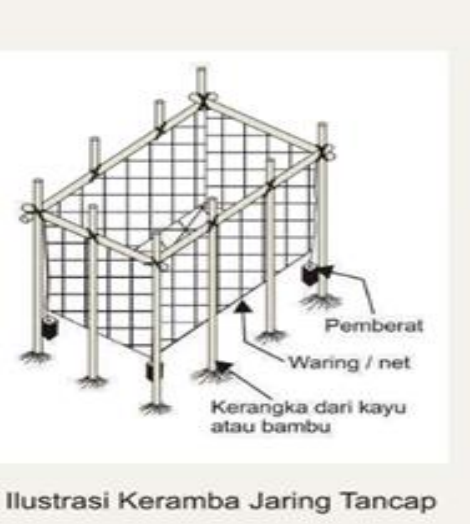
Daerah persebaran bagan tancap di Indonesia sangat meluas, biasanya bagan tancap ini digunakan oleh masyarakat di wilayah pesisir dan sekitar pulau untuk menangkap ikan karena mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain yaitu secara teknis mudah dilakukan, Investasinya terjangkau oleh masyarakat, dan merupakan salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan.

KERAMBA JARING TANCAP

DESKRIPSI :

Keramba Jaring Tancap (KJT) Jaring tancap merupakan jaring kantong berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan. Pasangan kayu / bambu ditancap rapat, seperti pagar, atau hanya dipasang di bagian sudut kantong jaring. Ikan yang dapat dibudidayakan dengan teknik karamba jaring tancap yaitu ikan mas, nila, patin, lele, bawal, betutu dan jenis ikan air tawar lainnya. Budidaya sistem karamba adalah budidaya ikan dengan menggunakan wadah yang dibatasi oleh kayu/bambu atau jaring Salah satu faktor yang menyebabkan budidaya ikan dengan sistem karamba menyebar dengan cepat adalah karena biaya operasional yang relatif murah. Dalam perkembangannya, sistem ini mengenal dua jenis karamba, yaitu karamba tancap dan karamba jaring apung. Keramba Jaring Tancap (KJT) atau (*fixed net cage*) adalah sistem teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikatkan pada patok yang menancap ke dasar perairan. Komponen ini meliputi rangka, kantong jaring, patok dan rumah jaga. Fungsi bahan dan spesifikasi setiap komponen pada KJT sama dengan KJA, kecuali patok. Patok berfungsi sebagai penyangga jaring sehigga dapat berbentuk segi empat, terbuat dari bambu, kayu, atau beton. Sistem ini ditempatkan pada perairan danau, laut, sungai, atau waduk yang memiliki kedalaman sekitar 3-7 m. Penempatan sistem ini harus memperhatikan kisaran pasang surut. Pada saat pasang kantong jaring terendam yang dapat mengakibatkan ikan lepas ke luar, sedangkan pada saat surut ketinggian air dari dasar kantong masih bersisa minimal 1 m.

KONSTRUKSI :



Gambar 5. Konstruksi Keramba Jaring Tancap

Keterangan :
a. Kerangka dari kayu/bamboo
b. *Waring*/*Net*
c. Pemberat

A. Kerangka dari kayu/bambu

Kontruksi untuk membuat keramba menggunakan bambu yang ditancapkan ke dasar perairan. Bambu sebagai kerangka waring dibuat sehingga membentuk petak keramba.

B. *Waring/Net*

Waring diikatkan ke bambu dan bagian bawah waring diikatkan pemberat sehingga waring sampai ke dasar atau sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Ukuran 1 unit keramba tancap 10 m x 20 m. Disamping itu ikan-ikan sering lepas saat pasang. Untuk menghindari hal tersebut maka tinggi waring dibuat mencapai 2 m di atas permukaan air.

C. Pemberat

Berfungsi untuk membuat jaring tenggelam ke dasar parairan agar jaring tidak melayang-layang.

TEKNIK BUDIDAYA KERAMBA JARING TANCAP :

Melakukan budidaya karamba jaring tancap sama halnya dengan karamba jaring apung harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam berbudidaya, yaitu :

1. Saat budidaya ikan di keramba jaring tancap yang harus diperhatikan pertama kali adalah debit air dan arus air pada kolam atau rawa tersebut. Pemilihan lokasi untuk usaha budidaya ikan perlu dipertimbangkan karena tidak semua sungai dapat dijadikan tempat usaha budidaya dalam keramba jaring tancap. Aspek teknis seperti kondisi perairan (sungai) dan kualitas air sangat berperan penting bagi pertumbuhan ikan yang akan dipelihara.
2. Sumber air adalah faktor utama dalam keberhasilan melakukan usaha budidaya. Sumber air harus ada sepanjang tahun dan memenuhi standar untuk kegiatan usaha budidaya ikan. Oleh karenanya, sebaiknya pemilihan tempat untuk keramba jaring tancap harus memilih tempat yang susah untuk mengalami kekeringan air.
3. Peletakan jaring tancap sebaiknya didaerah yang berarus kecil dan dalam. Peletakan di daerah tersebut untuk memudahkan dalam pembuatan, pengoperasionalan serta pemeliharaan karamba jaring tancap tersebut. Oleh karenanya karamba jarring tancap sebaiknya diletakkan pada kedalaman idealnya, yaitu 60-70 cm.
4. Penebaran benih ikan sebaiknya pada pagi hari sebelum matahari terbit hal ini dikarenakan pada pagi hari suhu air hampir setiap daerah sama. Sebelum ikan ditebarkan perlu dilakukan aklimatisasi atau penyesuaian kondisi lingkungan sekitar. Padat tebar pada keramba jaring tancap idealnya adalah 100-150 ekor/m2 nya.
5. Selain pakan berupa pelet, pakan tambahan lainnya dapat juga diberikan seperti tanaman air dan daun-daunan. Bulan pertama pemeliharaan, setiap hari pakan diberikan sebanyak 4% dari berat

total ikan yang dipelihara. Bulan kedua jumlah pellet dikurangi menjadi 3,5% dan bulan ketiga pemeliharaan maka setiap harinya pakan yang diberikan adalah 3% dari berat total ikan. Agar jumlah pakan yang diberikan dapat ditentukan maka setiap 7-10 hari sekali dilakukan sampling untuk menentukan berat ikan. Pakan diberikan tiga kali sehari, yaitu pada pagi, siang dan sore hari.

6. Pemanenan ikan dilakukan dengan cara mempersempit ruang gerak ikan di dalam kantong keramba. Hal ini dilakukan dengan cara salah satu sisi kantong jaring dengan sisi lainnya dirapatkan.
7. Diberi biofilter di sekitar keramba agar zat-zat racun dan amoniak pada air dapat berkurang, pemberian biofilter dapat berupa eceng gondok.
8. Dilakukan monitoring kualitas air 1 minggu sekali serta melakukan sampling untuk mengetahui kesehatan ikan. Sehingga apabila dalam monitoring dan sampling diketahui ada penyakit dan kuaitas air yang dapat membahayakan ikan yang dibudidayakan dapat dicegah

KELEBIHAN:

Menurut Wowor *et.al* (2016) Karamba jaring tancap (KJT) adalah metode pemeliharaan ikan yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan karamba jarring apung (KJA). Berikut ini adalah beberapa keunggulan metode karamba jaring tancap dibandingkan dengan karamba jaring apung, yaitu desain lebih mudah dan efisien dalam pembuatannya, dana yang diperlukan tidak terlalu besar, pengoperasiannya mudah, produktivitas lebih tinggi, tidak kedalaman air yang terlalu dalam seperti karamba jaring apung.

Berikut ini beberapa keunggulan metode karamba jarring tancap dibandingkan dengan karamba jaring apung, yaitu

1. Design lebih mudah dan efisien dalam pembuatannya.

2. Dana yang diperlukan untuk membuat keramba juga tidak terlalu besar karena tidak memerlukan pemberat ataupun pengapung yang biayanya mahal
3. Pengoperasiannya mudah.
4. Produktifitas lebih tinggi.
5. Tidak memerlukan kedalaman air yang terlalu dalam seperti keramba jaring apung

DAERAH PENYEBARAN KJT:

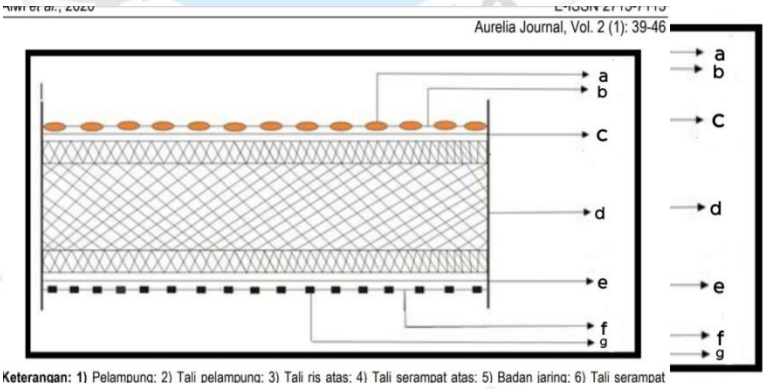
Selama ini pembudidaya banyak melakukan pembesaran ikan bandeng pada Keramba Jaring Apung (KJA) di muara sungai, seperti pada daerah Sulawesi Selatan pernah dilakukan pada muara Sungai Lakawali, Matene, Teluk Labuang, dan perairan Selayar.

JARING INSANG (*GILL NET*)

DESKRIPSI:

Jaring insang (*gillnet*) adalah satu jenis alat tangkap ikan dari bahan jaring yang bentuknya empat persegi panjang dengan ukuran jaring yang sama besar (Martasuganda, 2002). Jumlah mata jaring ke arah panjang jauh lebih banyak dari pada jumlah maga jaring ke arah *vertikal*, pada bagian atas dilengkapi beberapa pemberat sehingga memungkinkan jaring dapat dipasang di daerah penangkapan dalam keadaan tegak. Salah satu alat tangkap yang selektif adalah *gillnet* atau jaring insang. Jaring insang merupakan alat tangkap selektif terhadap ukuran dan jenis ikan dimana ukuran mata jaring (*mesh size*) bisa diperkirakan sesuai dengan ukuran ikan yang akan ditangkap. Pada prinsipnya, cara penangkapan ikan dengan jaring insang ini adalah menghadang ikan yang sedang beruaya. Sehingga ikan akan menabrak jaring dan terjerat pada mata jaring (*gillnet*) ataupun terpuntal pada tubuh jaring (*entangled*) (Samsul, 2018).

KONSTRUKSI:



Gambar 6 Konstruksi Jaring Insang

(sumber: Authentic Research of Global Fisheries Application Journal)

Keterangan :

a. Pelampung
b. Tali Pelampung
c. Tali Ris Atas
d. Jaring Utama (*webbing*)
e. Tali Ris Bawah
f. Tali Pemberat
g. Pemberat

a) Jaring utama

Jaring utama adalah sebuah lembaran jaring yang tergantung pada tali ris atas. Martasuganda (2002) mengatakan bahwa diameter dan ukuran benang dari mata jaring umumnya disesuaikan dengan ikan atau habitat perairan lainnya yang dijadikan target penangkapan. Menurut Sparre dan Venema (1992) ada empat cara tertangkapnya ikan oleh jaring insang, yaitu tertangkap secara terjerat tepat di belakang mata (*snagged*), terjerat di belakang tutup insang (*gilled*) dan terjerat di depan sirip punggung (*wedged*), dan ikan terbelit akibat bagian tubuh yang menonjol (gigi, rahang, sirip) tanpa harus menerobos mata jaring (*entangled*).

b) Tali ris atas

Tali ris atas adalah tempat untuk menggantungkan jaring utama dan tali pelampung. Untuk menghindari agar jaring insang terbelit sewaktu dioperasikan (terutama pada bagian tali ris atasnya) biasanya tali ris atas dibuat rangkap dua dengan arah pintalan yang berlawanan (S – Z).

c) Tali ris bawah

Tali ris bawah ini berfungsi sebagai tempat melekatnya pemberat. Martasuganda (2002) mengatakan bahwa panjang tali ris bawah lebih panjang dari tali ris atas dengan tujuan supaya kedudukan jaring insang di perairan dapat terentang dengan baik.

d) Tali pelampung

Tali pelampung adalah tali yang dipakai untuk memasang pelampung yang terbuat dari bahan sintetis seperti *haizek*, *vinylon*, *polyvinyl chloride*,

saran atau bahan lainnya yang bisa dijadikan tali pelampung. Untuk menyambungkan antara *piece* yang satu dengan *piece* lainnya bagian tali pelampung dari tiap ujung jaring utama biasanya dilebihkan 30-50 cm (Martasuganda, 2002).

e) Pelampung

Pada jaring insang dasar, pelampung hanya berfungsi untuk mengangkat tali ris atas saja agar jaring insang dapat berdiri tegak (*vertikal*) di dalam air. Untuk jaring insang pertengahan dan jaring insang permukaan, disamping pelampung yang melekat pada tali ris atas diperlukan juga pelampung tambahan yang berfungsi sebagai tanda di permukaan perairan. Pelampung yang dipakai biasanya terbuat dari bahan *styrofoam*, *polyvinyl chloride*, plastik, karet atau benda lainnya yang mempunyai daya apung. Jumlah, berat, jenis dan volume pelampung yang dipasang dalam satu *piece* menentukan besar kecilnya daya apung (*buoyancy*). Besar kecilnya daya apung yang terpasang pada satu *piece* sangat berpengaruh terhadap baik buruknya hasil tangkapan.

f) Pemberat

Pemberat berfungsi untuk menenggelamkan badan jaring. Pemberat pada jaring insang umumnya terbuat dari timah, besi dan semen cor.

g) Tali selambar

Tali selambar adalah tali yang dipasang pada kedua ujung alat tangkap untuk mengikat ujung jaring insang pada pelampung tanda, serta ujung lainnya diikatkan pada kapal. Panjang tali selambar yang digunakan umumnya 25-50 meter tergantung ukuran alat tangkap yang digunakan.

KLASIFIKASI JARING INSANG (*GILL NET*):

Berdasarkan kedudukan jaring di dalam perairan dan metode pengoperasiannya jaring insang dibedakan menjadi empat, yaitu jaring insang permukaan (*surface gill net*), jaring insang dasar (*bottom gill net*),

jaring insang hanyut (*drift gill net*), dan jaring insang lingkar (*encircling gill net / surrounding gill net*) (Ayodhyoa, 1981).

Berdasarkan cara pengoperasiannya dibedakan menjadi lima, yaitu jaring insang hanyut (*drift gill net*), jaring insang labuh (*set gill net*), jaring insang karang (*coral reef gill net*), jaring insang lingkar (*encircling gill net*), dan jaring insang tiga lapis (*trammel net*) (Subani dan Barus, 1989).

Untuk *gillnet* sendiri termasuk jaring insang hanyut (*drift gill net*), untuk kedudukan jaring di dalam perairan *gillnet* dapat dioperasikan baik di permukaan (*surface gill net*) maupun di dasar perairan (*bottom gill net*) (Putra, 2012).

PENGOPERASIAN:

Menurut Nurdyane et al. (2013), Cara operasi jaring insang (*gill net*) adalah sebagai berikut :

1. Setting

Sebelum melakukan *setting*, pemasangan umpan dilakukan terlebih dahulu. Umpan yang dimasukan dalam wadah potongan kain waring lalu diikatkan pada badan jaring dengan menggunakan tali PE. Pada setiap perlakuan umpan dipasang sepanjang 5 lembar jaring. Setelah pemasangan umpan selesai, kemudian menetapkan *fishing ground*. Apabila telah sampai *fishing ground* maka jaring diturunkan mulai pelampung tanda, kemudian dari ujung yang satu dan diiikuti dengan badan jaring sampai dengan ujung yang lain (*setting*). *Setting* dilakukan selama 1 sampai 2 jam.

2. Immersing

Selanjutnya adalah proses perendaman, yaitu membiarkan jaring berada di dalam air (*immersing*). *Immersing* dilakukan selama 1 jam. Saat proses perendaman mesin perahu dimatikan.

3. Hauling

Setelah 1 jam jaring diangkat dari dalam air, kemudian nelayan mengambil hasil tangkapan satu persatu. Ada juga nelayan yang mengambil hasil tangkapan di rumah, jadi jaring dibawa ke daratan.

Namun beberapa nelayan lebih memilih mengambil hasil tangkapannya dari jaring diatas kapal agar ikan dapat langsung dimasukkan ke dalam *box* pendingin sehingga mutu ikan terjaga dan tidak busuk. Tertangkapnya ikan-ikan dengan *gill net* ialah dengan cara bahwa ikan ikan tersebut terjerat (*gilled*) pada mata jaring dan terbelit-belit atau terpuntal (*entangled*) pada tubuh jaring. Ikan yang mempunyai tubuh yang hampir "*uniform*", seperti pasific saury, sardine, salmon, mackerel, trout, horee mackerel, tertangkap secara terjerat, sedangkat ikan-ikan yang mempunyai ukuran besar seperti cucut dan tuna yang tidak dapat tertangkap secara terjerat dan ikan-ikan lain yang mempunyai bentuk tubuh tidak teratur seperti ikan sebelah, rajungan, udang dan lain lain tertangkap secara terpuntal (Setyono, 1983).

DAERAH PENYEBARAN JARING INSANG (*GILL NET*):

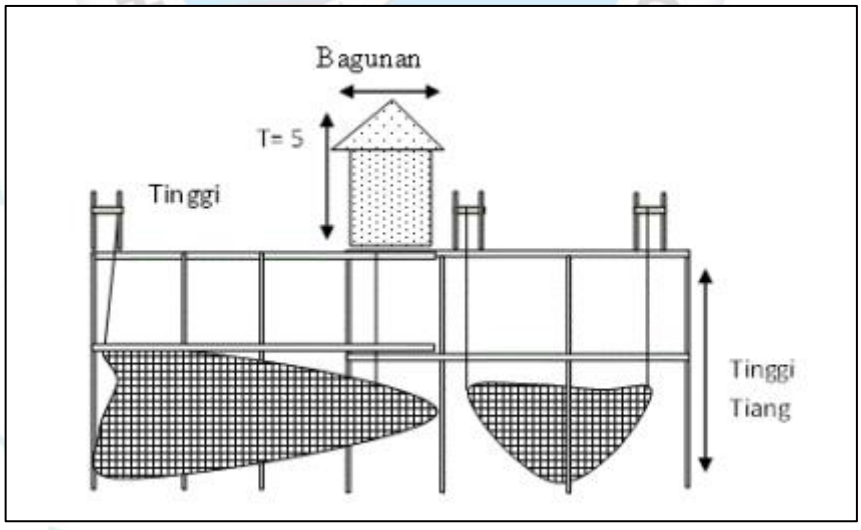
Aceh, Jawa, Sumatera, dan indonesia bagian timur.

JERMAL

DESKRIPSI :

Jermal merupakan salah satu alat tangkap tradisional yang berbentuk perangkap pasif. Dalam pengoperasiannya, jermal memanfaatkan arus pasang surut. Arus pasang surut terjadi karena adanya perbedaan antara pasang dan surut pada suatu perairan. Alat tangkap jermal adalah alat tangkap berbentuk perangkap yang menetap, terdiri atas tiang-tiang pancang yang merupakan sayap, jaring jermal dan rumah jermal. Dalam menentukan posisi alat tangkap jermal yang tepat, banyak faktor yang harus diperhatikan diantaranya faktor arus pasang surut. Hasil tangkapan adalah jenis ikan yang berenang mengikuti arus atau terbawa arus pasang surut, misalnya bulu ayam (*Engraulis sp*), gulamah (*Scianidae*), bawal putih (*Pampus argenteus*) dan berbagai jenis udang. (Sormin, *et al*. 2014).

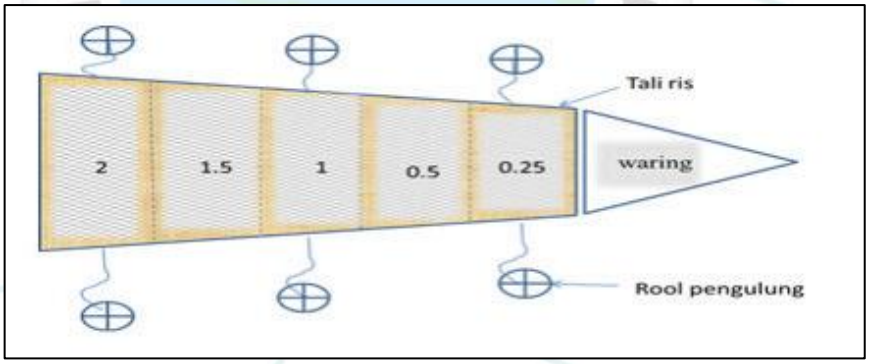
KONSTRUKSI :



Gambar 7. Konstruksi Jermal



Gambar 8. Ilustrasi Pemasangan Jermal



Gambar 9. Ilustrasi Jermal Tampak Atas

Alat tangkap jermal terdiri dari jajaran tiang-tiang pancang yang merupakan sayap, jaring jermal dan rumah jermal. Jajaran tiang pancang terbuat dari dari pohon nibung (*Oncosperma spp*), kayu pohon bakau (*Rizphora spp*) kayu tengar (*Ceriop spp*). Jaring jermal terdiri dari tiga bagian yaitu mulut, badan dan kantong. Jaring jermal bentuknya menyerupai kantong (bubu jermal atau jaring kantong jermal). Rumah jermal merupakan plataran (*platform*) tempat kegiatan perikanan jermal dilakukan. Jarak pemasanagan jermal biasanyan 3-6 mil dari pantai.

Pengoperasian alat tangkap jermal tidak menggunakan perahu, perahu hanya digunakan untuk sebagai alat transportasi, untuk mengambil hasil tangkapan. Alat tangkap jermal terbuat pohon nibung dipasang secara berbaris menetap pada sisi kanan dan kiri berbentuk wing. Pada baris kanan depan mempunyai panjang baris nibung 100 m dan baris belakang 50 m, begitu juga pada baris kiri mempunyai panjang baris yang sama dengan pada baris sebelah kanan. Pembuatan satu buah alat tangkap jermal biayanya mencapai 90 sampai dengan 100 juta. Kearifan lokal masyarakat jermal di Padang Tikar menyepakati: jarak antara jermal satu dengan jermal yang lainnya adalah 3 km untuk arus yang sama, jarak antara satu jermal dengan jermal yang lainnya adalah 2 km untuk arus yang berbeda, sudut bukaan jermal adalah 45°, panjang wing jermal tidak boleh lebih 250 meter, (sehingga tidak menggagu penyebrangan kapal dan memberi ruang gerak/jalan untuk ruaya ikan).

Tiang penyangga rumah terbuat dari pohon kayu nibung yang ditancapkan pada perairan sedangkan peyangga atap memakai kayu material dan untuk pelindung/atap menggunakan daun nipah. Kantong jaring tebuat dari nylon dengan meshsize 2 inchi, 1.5 inchi, 1 inchi sampai 0.5 inchi dan pada ujung belakang memakai jaring yang terbuat dari waring. Kantong jaring berbentuk seperti kerucut tanpa tutup, dengan panjang dari depan sampai belakang 20 meter. Lebar bukaan mulut jaring depan 3-4 meter mengecil kebelakang hingga 1 meter (Gambar 3). Kedalaman jaring dari ujung depan 10 meter hingga kebelakang sampai kedalaman 1 meter. Panjang kantong jaring dari ujung depan sampai kebelakang, setiap 3-4 meter berganti ukuran ukuran mata jaring, dari mata jaring dari 0.5 inchi ke ujung jaring menggunakan waring.

Alat tangkap jermal merupakan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, karena hasil tangkapanya tidak selektif, mulai dari ukuran yang terkecil sampai yang paling besar. Perangkap jermal adalah alat tangkap yang dioperasikan di tempat-tempat tertentu dengan pantai dengan topografi perairan umumnya terdiri dari lumpur, lumpur pasir tidak keras, sehingga memberi kemudahan dalam penanaman tiang pancang

yang merupakan unsur utama dalam sistem perikanan perangkap. (Sukamto dan Romdon, 2014).

PENGOPERASIAN :

Tahapan penurunan alat tangkap Jermal adalah :

1. Melepaskan tali penahan penggulung.
2. Menurunkan kedua sisi mulut jaring bagian depan sebelah bawah kanan dan kiri dengan bantuan tiang penekan sampai menjejak ke dasar perairan.
3. Mengikat kuat kedua tiang penekan pada tiang utama rumah induk Jermal.
4. Menurunkan jaring bagian tengah hingga bagian belakang sampai badan air masuk kedalam air, tetapi tidak sampai kedasar.
5. Menurukan sebagian kecil jaring belakang yang terdiri atas dua lembar saringan dan berfunsi sebagai tempat menampungan ikan atau udang yang terperangkap dalam kantong Jermal.

Apabila bagian seluruh jaring sudah diturukan, maka operasi penangkapan sudah mulai dilaksanakan dan nelayan tinggal menunggu di dalam pondok Jermal sambil menanti apakah sudah ada ikan dan udang yang terkumpul di bagian saringan pertama dan kedua.

Target utama dari alat tangkap jermal ini adalah ikan teri dan udang ada juga ikan jenis lain yang ikut tertangkap seperti ikan kembung, belut, cumi-cumi, eliak mata dan masih banyak lagi yang lainnya. Hasil tangkapan adalah jenis ikan yang berenang mengikuti arus atau terbawa arus pasang surut, misalnya bulu ayam (*Engraulis sp*), gulamah (*Scianidae*), bawal putih (*Pampus argenteus*) dan berbagai jenis udang. Hasil tangkapan dari jenis udang didominasi oleh udang ambai (*Metapenaeus lysianassa*) dan udang rebon (*Acetes*). (Sormin, *et al*. 2014) dan (Sukamto dan Romdon, 2014).

DAERAH PENYEBARAN JERMAL :

Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat

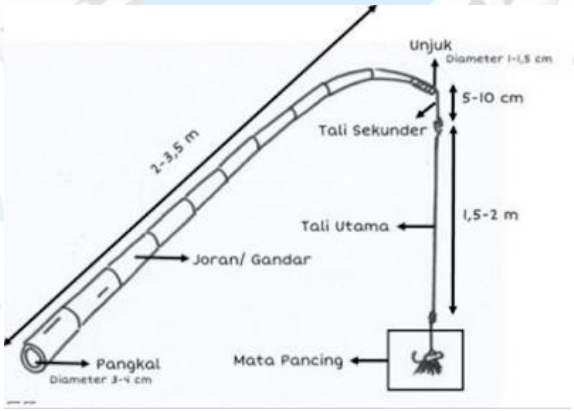
PANCING

Deskripsi

Pancing atau Joran adalah salah satu alat penangkap ikan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu: tali (line) dan mata pancing (hook). Jumlah mata pancing berbeda-beda, yaitu mata pancing tunggal, ganda, bahkan sampai ribuan.

Prinsip alat tangkap ini merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada mata pancingnya. Alat ini pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama yaitu tali dan mata pancing. Namun, sesuai dengan jenisnya dapat dilengkapi pula komponen lain seperti: tangkai (*pole*), pemberat (*sinker*), pelampung (*float*), dan kili-kili (*swivel*).

Cara pengoperasiannya bisa dipasang menetap pada suatu perairan, ditarik dari belakang perahu/kapal yang sedang dalam keadaan berjalan, dihanyutkan, maupun langsung diulur dengan tangan. Alat ini cenderung tidak destruktif dan sangat selektif. Pancing dibedakan atas rawai tuna, rawai hanyut, rawai tetap, pancing tonda, dan lain-lain



Gambar 10 Konstruksi Pancing

Jenis Jenis Pancing

Alat tangkap yang termasuk kepada perikanan pancing ini dapat dibedakan menjadi dua kategori :

1. Alat Tangkap Pancing Berumpan

Alat tangkap pancing berumpn merupakan alat tangkap yang dimana saat mengoperasikan alat tangkap dibantu oleh umpan untuk menarik perhatian ikan. Yang mana umpan diletakkan pada bagian ujung kail agar ikan tertangkap atau terkait pada ujung kail.

Keberhasilan alat tangkap pancing dasar berumpan sangat ditentukan oleh aktivitas hidup ikan dalam hal mencari dan menangkap makanan. Pemberian ekstrak udang pada umpan diduga dapat meningkatkan kemampuan tangkap dari umpan. (Janis, *Et all. 2016)*

a. Pancing Tangan / Pancing Ulur (*Handline)*

Alat Tangkap Pancing Ulur (*hand line*) memiliki struktur serta cara operasi yg paling sederhana. struktur alat terdiri atas tali pancing (*lines*), pancing (*hook*), serta umpan (*bait*). berukuran mata pancing serta besarnya tali disesuaikan dengan besarnya ikan yg menjadi tujuan penangkapan.

Pancing tuna (*tuna Handline*) yang oleh nelayan local dinamakan latage sarana tangkap yang biasa digunakan adalah perahu katir tipe pelang 3-5 HP, perahu katir tipe pumboard 150 HP, kapal tipe lambut 150 HP. Hasil tangkapan perahu pelang yaitu tuna sirip kuning 2 ekor, perahu pumboat yaitu cakalang 100 ekor dan panitang 402 ekor, kapal lambut yaitu madidihang 102 ekor tuna mata besar 2 ekor. *(Tamarol, et all. 2013)*

b. Alat Pancing Bergagang Pancing

Pancing bergagang pancing pada prinsipnya sama dengan pancing tangan dan pancing ulur. Bedanya hanyalah pada penggunaan gagang yang terbuat dari kayu, besi, atau bambu yang panjangnya antara 2 hingga 3 meter.

c. Pancing Layang-layang

Pancing layang-layang merupakan alat tangkap ikan tradisional yang menggunakan alat bantu layang-layang dengan tujuan agar mata kail dan umpan dapat timbul tenggelam di atas permukaan air. Pengoperasian alat tangkap pancing layang laying dilakukan pada pagi hingga sore hari ketika angina bertiup. Faktor angin dalam penangkapan sangat berpengaruh,

setelah angin yang bertiup dianggap dapat menerbangkan layangan pun dilepas pada jarak tertentu kira kira 20-50 meter dari perahu. (Takapaha.*et all.* 2010)

d. Pancing Gurita

Pancing gurita bukanlah alat pancing yang bentuknya menyerupai gurita, melainkan alat pancing yang khusus digunakan untuk menangkap gurita (*octopus*). Pancing gurita adalah pancing yang termasuk dalam *troll line* yang bahannya terdiri dari tali pancing, mata kail, batu, kain merah dan kain hitam, tali *polyetilen*. Konstruksi alat tangkap sbb : (Manohas, *et all.* 2017)

1. Tali pancing No. 1000
2. Penggulung tali 2 bh.
3. Kain merah dan hitam secukupnya
4. Mata kail no. 5, 5 Bh.
5. Swivel besar/kecil masing-masing 1bh.
6. Timah batang 1 – 2 bh.

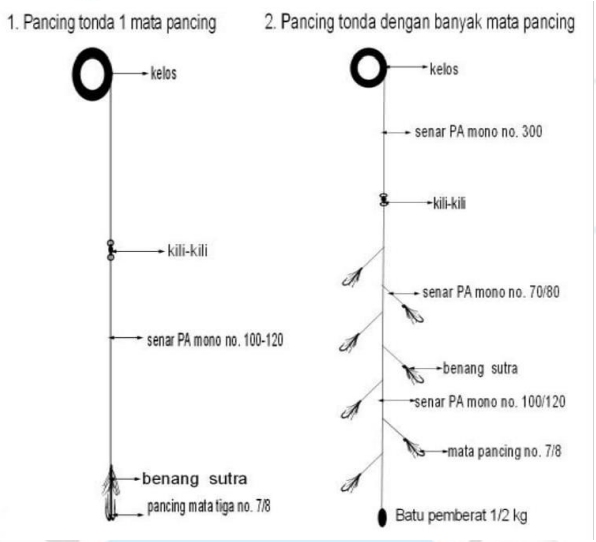
e. Pancing Rawai *(Long Line)*

pengertian rawai dalam ensiklopedi perikanan, yaitu suatu jenis alat penangkap ikan dengan konstruksi tertentu di mana tali pancing yang bermata pancing (*branch lines*) dikaitkan pada tali pancing utama yang panjang (*main line*) pada jarak tertentu. Alat tangkap ini berkembang pesat penggunaannya jika dilihat dari segi teknisnya serta beragam alat bantu yang digunakan. Keuntungan menggunakan alat tangkap rawai (*Long Line*) antara lain : (Firdaus dan Kamelia)

1. Pengoperasiannya tidak rumit serta penanganan dan perawatan yang relatif mudah.
2. Sistem penyimpanan alat tangkap rawai yang digunakan adalah sistem basket yaitu dalam satu set alat tangkap rawai tuna (tali pelampung, tali utama,dan tali cabang) diikat menjadi satu dengan menggunakan tali, pelampung disimpan tersendiri.
3. Pemasangan tali cabang pada tali utama dengan membuat simpul, demikian halnya dengan pemasangan tali pelampung pada tali utama.

2. Alat Tangkap Pancing Tanpa Umpan

a. Alat pancing tonda (*Troll line*)



Gambar 11 Pancing Tonda

(Sumber: Thomas dkk, 2014)

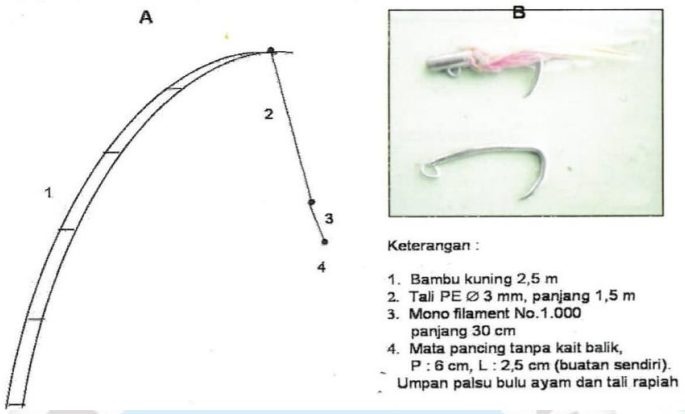
Pancing tonda adalah pancing yang pada umumnya dioperasikan tanpa pemberat dan dipasang di sekitar permukaan air dan dihela oleh kapal. Pancing tonda terdiri dari tali utama, mata pancing, kili-kili dan umpan tiruan serta ada juga yang menggunakan tali cabang. (Enjah *et all. 2015*).

Pancing tonda merupakan salah satu alat tangkap yang cocok dengan tingkah laku ikan pelagis besar khususnya tuna, cakalang dan tongkol. Pancing tonda dioperasikan di siang hari sesuai dengan kebiasaan makan ikan, sehingga pancing tonda merupakan alat tangkap yang cukup efektif untuk menangkap jenis-jenis ikan tersebut.

Pancing Tonda merupakan pancing yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal, pengoperasiannya pada pagi hari atau sore hari. Pancing tonda biasanya dipasang pada tiang di samping kapal da nada yang dipegang tangan nelayan. Panjang senar yang diulurkan antara 5 sampai 10 meter. Pada saat operasi, kapal kondisi berjalan dengan kecepatan antara 2-6 *knot* tergantung kuatnya arus. Lamanya penarikan tergantung dari ada tidaknya hasil tangkapan, apabila terdapat ikan yang tertangkap pancing, maka tali pancing ditarik, kemudian ikan

tangkapannya dilepas, selanjutnya pancing diturunkan kembali, demikian seterusnya dilakukan beberapa kali dalam satu hari operasi (Thomas dkk, 2014).

b. Alat Pancing Huhate (*Pole and Line*)



Gambar 12. Pancing Huhate beserta Umpan

(sumber: Rahmat, 2006)

Huhate adalah alat tangkap yang terdiri atas bagian-bagian joran yang terbuat dari bahan bambu (bamboe's pole), tali pancing dan mata pancing. Mata pancing yang digunakan ada 2 macam yaitu yang berkait balik dan tanpa kait. Mata pancing ini diselipkan atau disembunyikan pada umpan tiruan, palsu sehingga tidak secara langsung mencolok. Untuk mata pancing yang berkait balik memakai umpan, yaitu umpan hidup atau segar. Penggunaan pancing ini hanya dilakukan apabila ikan target sudah tidak suka memakan umpan tiruan.

Menurut Subani & Barus, 1988, Huhate adalah salah satu alat tangkap yang digunakan khusus untuk menangkap cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dengan huhate, yaitu pertama ada umpan hidup (*live baits*) dank e dua adalah ada bentuk kapal yang khusus. Huhate dioperasikan sepanjang siang hari pada saat terdapat gerombolan ikan di sekitar kapal. Alat tangkap ini bersifat aktif di mana kapal akan mengejar gerombolan ikan. Setelah gerombolan ikan berada di sekitar kapal, lalu diadakan pemancingan.

Pengoperasian huhate pada prinsip adalah mengumpulkan ikan yang dirangsang dengan lemparan umpan hidup dan semprotan air.

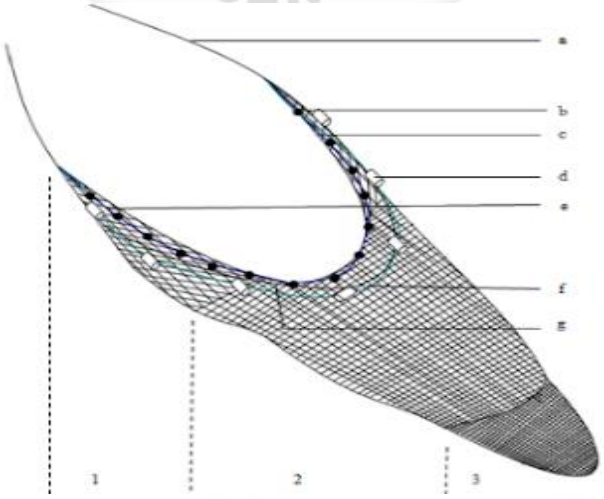
Operasi penangkapan dilakukan pada siang hari di sekitar rumpon dengan memperhatikan lingkungan di sekitar seperti ada burung di atas permukaan air laut. Kondisi ini merupakan indikasi ada gerombolan ikan yang menjadi sasaran penangkapan. Joran bamboo yang digunakan berukuran panjang 2,5 cm, pada bagian pangkal mempunyai diameter sekitar 5 cm dan meruncing kea rah ujung. Pangkal joran diberi gulungan karet agar tidak licin. Tali utama pancing huhate terbuat dari PE dengan diameter 3 mm dan panjang 1,5 m. Tali cabang terbuat dari nilon monofilament No. 1000 yang mempunyai panjang 30 cm. Tali (utama dan cabang) pada umumnya 40 cm lebih pendek dari joran. Hal ini, untuk memudahkan nelayan mengayun ikan di atas kepala dan melepaskan ikan tangkapan dengan cara mengendorkan tali (Budi & Rahmat, 2008).

PAYANG

DESKRIPSI :

Payang merupakan alat penangkap ikan yang sudah lama dikenal oleh nelayan Indonesia. Payang adalah pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan (pelagic fish). Kedua sayapnya berguna untuk menakut-nakuti atau mengejutkan serta menggiring ikan untuk masuk ke dalam kantong. (BPPI. 2012).pada alat tangkap paying ini terdapat beberapa bagian seperti , kantong (*bag*), badan/perut (*body/belly*) dan kaki/sayap (*leg/wing*). Alat tangkap payang umumnya digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis yang biasanya berada dipermukaan air. Pada bagian bawah sayap dan mulut jaring diberi pemberat, sedangkan bagian atas diberi pelampung. Pelampung yang berukuran paling besar ditempatkan pada bagian tengah dari mulut jaring, pada kedua ujung depan sayap disambung dengan tali yang panjang umumnya disebut tali selambar (Subani dan Barus, 1989 dalam Aprilia, 2011).

KONSTRUKSI :



Gambar 13. Konstruksi Payang

Keterangan :
a.Sayap terdiri dari dua bagian sayap(kiri dan kanan)
b.Badan terdiri dari 6 bagian

c.Kantong berfungsi untuk tempat berkumpulnya ikan yang sudah terjaring
d.Tali ris atas
e.Tali risbawah
f.Tali ris penarik
g.Pelampung
f.Pemberat,terbuat dari timah dan batu
(frezeries,2009)

A. Sayap merupakan lembar jaring yang disatukan secara memanjang, berfungsi untuk menghadang ikan secara *horizontal* dengan tujuan dapat menggiring ikan masuk ke dalam kantong. Sayap terdiri dari dua bagian yaitu sayap kanan dan kiri, panjang sayap 200 meter. Bagian sayap terbuat dari benang jaring jenis *polyamide* (PA). Ukuran mata jaring (*mesh size*) pada bagian sayap adalah 48 mm.

B. Badan adalah bagian yang berfungsi menghadang ikan secara *vertikal* dan *horizontal*. Ukuran mata jaring pada bagian badan adalah 40 mm. Pada bagian badan bahan jaring yang digunakan adalah *poly ethylene* (PE).

C. Kantong adalah bagian akhir dari alat tangkap paayang, berfungsi untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Panjang kantong jaring payang 20 Meter. Ukuran mata jaring pada kantong adalah 26 mm. Pada bagian kantong bahan yang digunakan adalah *poly ethylene* (PE).

D. Tali Selambar adalah salah satu bagian pada payang yang berfungsi sebagai tempat nelayan untuk mengulur dan menarik payang pada saat proses *setting* dan *hauling*. Panjang dari tali selambar adalah 65 m. Tali selambar yang digunakan pada payang berbahan dasar *poly ethylene* (PE).

E. Pemberat pada payang berfungsi untuk membuat jaring tenggelam atau turun ke bawah permukaan. Pemberat payang berbahan dasar dari timah. Jarak antara pemberat satu dengan pemberat lain adalah 15 cm. Pemberat memiliki panjang 13,93 mm, dan ketebalan atau tingginya 2,47 mm. Pemberat dipasang dibagian tali ris bawah.

F. Pelampung berfungsi untuk membuat jaring agar tidak hanyut oleh arus dan tidak tenggelam ke dasar. Bahan dari pelampung adalah Karet bewarna hitam. Jarak antara pelampung satu dengan pelampung lain adalah 13 cm. Pelampung memiliki panjang 108,22 mm, lebar 38,04 mm, dan ketebelan atau tingginya adalah 22,53 mm. Pelampung di pasang dibagian tali ris atas, dan berbentuk oval

PENGOPERASIAN :

Tahapan-tahapan pengoperasian alat tangkap payang:

1. **Persiapan dan Penentuan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*)**

   Alat tangkap payang yang ada diperairan bungus selatan ini dioperasikan pada waktu pagi pukul 05.00-09.00 WIB dan sore hari pada pukul 14.00-18.00 WIB, alat tangkap payang memiliki konstruksi yang sama seperti alat tangkap pukat pantai, yang menjadi perbedaan alat tangkap payang.

   2. Penurunan jaring (*setting*)

   Setting alat tangkap dilakukan setelah ditemukan gerombolan ikan, kemudian salah satu nelayan melepaskan sayap kanan jaring payang dan bersamaan dengan itu dua nelayan payang mengulur jaring, *setting* berlangsung selama kurang lebih 15 menit.

   3. Tahap penarikan jarring (*hauling*)

   Setelah seluruh jaring diturunkan, perahu terus bergerak membentuk lingkaran sampai bertemu dengan ujung sayap sebelah kiri, lalu pelampung dinaikkan ke perahu. Saat melingkari gerombolan ikan kecepatan perahu akan ditambah. Penarikan jaring dilakukan pada dua sisi sayap, kanan dan kiri dalam posisi menyilang. Masing-masing sisi ditarik oleh 3-5 nelayan dan panjang tarikan sisi kanan dan kiri dijaga harus sama. Proses *hauling*

berlangsung sangat cepat membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit.

4. Penaikan alat

Setelah itu seluruh jaring ditarik dan dinaikkan ke atas kapal, maka hasil tangkapan ditumpahkan dari kantong ke ember penampungan dengan cara membuka ikatan kantong. Hasil tangkapan disimpan di dalam palka atau ke dalam drum tempat penyimpanan.

5. **Penanganan hasil tangkapan**

Hasil tangkapan ikan sudah dapat langsung disortir bisa menurut jenis, ukuran, dan berat sesuai denga apa yang diminta oleh pasaran. Gunarso dalam Saragih (2003), menyatakan bahwa berhasilnya suatu penangkapan serta pengumpulan ikan banyak dipengaruhi oleh pengetahuan yang luas mengenai alat penangkapan itu sendiri, kondisi lingkungan, tingkah laku ikan seperti cari makan. Gunarso dalam Saroso (2004), menyatakan pada umumnya ikan-ikan dewasa bergerak secara aktif melawan arus, sedangkan ikan-ikan kecil akan terbawa arus baik itu pasang maupun surut. Ikan hanyut terbawa arus ini dikarenakan ketidak mampuan tubuh ikan tersebut melawan arus. Migrasi ikan-ikan dewasa disebabkan arus, sebagai alat orientasi ikan dan sebagai bentuk rute alami, tingkah laku ikan dapat disebabkan arus, khususnya arus pasut, arus secara langsung dapat mempengaruhi distribusi ikan-ikan dewasa dan secara tidak langsung mempengaruhi pengelompokan makanan (Lavastu dan Hayes, 1981).

DAERAH PENYEBARAN PAYANG:

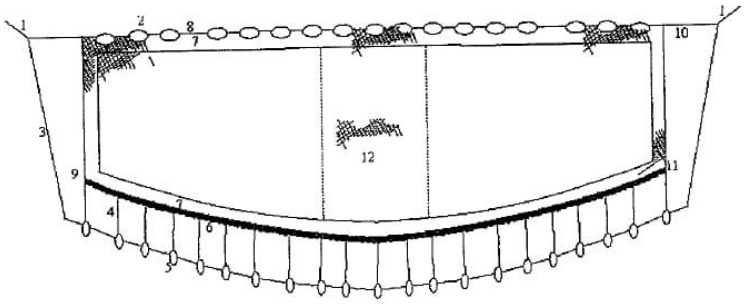
Sumatera Barat ,Teluk Gorontalo muara Bone, Laut Jawa.

PURSE SEINE

DESKRIPSI :

Purse Seine disebut juga “pukat cincin” karena alat tangkap ini dilengkapi dengan cincin untuk mana “tali cincin” atau “tali kerut” di lalukan di dalamnya. Fungsi cincin dan tali kerut/tali kolor ini penting terutama pada waktu pengoperasian jaring. Sebab dengan adanya tali kerut tersebut jaring yang tadinya tidak berkantong akan terbentuk pada tiap akhir penangkapan. Prinsip menangkap ikan dengan Purse Seine adalah dengan melingkari suatu gerombolan ikan dengan jaring, setelah itu jaring bagian bawah dikerucutkan, dengan demikian ikan-ikan terkumpul di bagian kantong. Dengan kata lain dengan memperkecil ruang lingkup gerak ikan. Ikan-ikan tidak dapat melarikan diri dan akhirnya tertangkap. Fungsi mata jaring dan jaring adalah sebagai dinding penghadang, dan bukan sebagai pengeretikan (Fiqrin, 2010).

KONSTRUKSI :



Keterangan :

1. Tali selambar
2. Pelampung
3. Tali kolor
4. Tali ring
5. Ring
6. Pemberat
7. Selvedge
8. Float line
9. Sinker line
10. Tali ris atas
11. Tali ris bawah
12. Kantong

Gambar 14. Konstruksi Purse Seine

a. Tali Ris Atas

Tali ris atas berfungsi sebagai tempat untuk mengantungkan daging jaring bagian atas agar jaring dapat terentang secara sempurna,

dan merupakan penghubung antara tali pelampung. Ukuran tali ris atas biasanya sama besarnya dengan tali pelampung (buoy line) (Sudirman dan Mallawa, 2012).

b. Tali Pelampung (*Float line*)

Tali pelampung berfungsi untuk menempatkan/memasang pelampung yang satu dengan pelampung yang lainnya, serta berfungsi sebagai penghubung dengan jaring pada tepi bagian atas.

c. Srampatan (*Selvedge*)

Srampatan berfungsi melindungi bagian tepi jaring utama yang diikatkan pada tali ris atas dan tali ris bawah agar bagian pinggir jaring tidak cepat rusak atau sobek. Sudirman (2013) menyatakan ukuran benang pada *selvedge* biasanya lebih besar dibandingkan ukuran benang pada jaring utama.

d. Tali Ris Bawah

Tali ris bawah berfungsi sebagai tempat untuk mengantungkan daging jaring bagian bawah agar jaring dapat terentang secara sempurna, dan merupakan penghubung antara tali pemberat.

e. Tali Pemberat (*Sinker line*)

Tali pemberat berfungsi untuk menempatkan/memasang pemberat yang satu dengan pemberat lainnya, serta berfungsi sebagai penghubung dengan jaring pada tepi bagian bawah.

f. Tali Cincin (*Ring line*)

Tali cincin merupakan tali yang digunakan untuk menggantungkan cincin pada tali ris bawah. Tipe tali cincin yang digunakan pada sampel adalah bentuk kaki tunggal sesuai dengan pendapat Sudirman dan Mallawa (2012) yang menyatakan bahwa bentuk tali cincin dibuat berbagai macam yaitu bentuk kaki tunggal, kaki ganda, dan kaki dasi yang dibuat dari bahan kuralon atau bahan Polyethylene (PE). Nelayan menggunakan bentuk kaki tunggal karena dinilai lebih irit karena tidak banyak memakai tali.

Pengikatan tali cincin ke tali ris bawah tidak menggunakan sistim pengikatan khusus.

g. Tali Kerut (*Purse line*)

Untuk tali kerut, ukurannya merupakan ukuran yang paling besar dibandingkan dengan tali lainnya karena tali kerut memerlukan kekuatan yang lebih besar dalam proses penarikan jaring. Tali kerut (purse line) yang biasa disebut oleh nelayan sebagai tali kolor adalah tali yang berfungsi untuk mengumpulkan ris, sehingga bagian bawah jaring tertutup dan ikan tidak dapat meloloskan diri (Sudirman dan Mallawa, 2012).

h. Pelampung (*Float*)

Pelampung merupakan alat untuk mengapungkan seluruh jaring ditambah dengan kelebihan daya apung (extra buoyancy), sehingga alat ini tetap mampu mengapung walaupun di dalamnya ada ikan hasil tangkapan. Banyaknya float dan sinker haruslah ditentukan dengan perbandingan yang sesuai, sehingga total daya apung dari float lebih besar dari total berat jaring dalam air. Jadi harus ada extra bouyancy yang berguna untuk mencegah jaring supaya tidak tenggelam sewaktu dilakukan pursing (Sudirman dan Mallawa, 2012).

i. Pemberat (*Sinker*)

Pemberat berfungsi untuk menenggelamkan badan jaring sewaktu dioperasikan, semakin berat pemberat maka jaring utama akan semakin cepat tenggelamnya. Pemberat dibuat dari benda yang berat jenisnya lebih besar dari berat jenis air laut, sehingga benda ini tenggelam di dalam air laut. Kecepatan tenggelam yang lebih tinggi akan menunjukkan jaring yang baik. Bahan yang biasa dipergunakan adalah timah, bila menggunakan pemberat lain harus dipergunakan bahan yang tidak mudah berkarat (Rahardjo, 1978).

j. Cincin (*Ring*)

Cincin atau biasa disebut ring pada umumnya berbentuk bulan, dimana pada bagian tengahnya merupakan tempat untuk lewatnya

tali kerut, agar ring terkumpul sehingga jaring bagian bawah tertutup. Bahan yang dipergunakan biasanya dibuat dari besi dan kadang-kadang kuningan. Ring ini selain memiliki fungsi seperti tersebut di atas berfungsi juga sebagai pemberat (Sudirman dan Mallawa, 2012).

PENGOPERASIAN :

Tahapan-tahapan pengoperasian alat tangkap pukat cincin (*purse seine*) :

1. Persiapan Operasi Penangkapan Ikan

Sebelum dilakukan operasi penangkapan ikan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, alat tangkap, mesin penggerak, mesin penarik tali kolor, dan mesin untuk alat bantu lampu pada pengoperasian malam hari. Alat-alat yang akan digunakan dalam pengoperasian alat tangkap ini harus dipastikan dalam keadaan baik agar mencapai keberhasilan dalam pengoperasian alat tangkap ini.

2. Daerah Penangkapan Ikan (*fishing ground*)

Daerah penangkapan merupakan tempat yang menjadi sasaran yang dituju oleh nelayan. Penentu daerah penangkapan ikan ini pada pengoperasian siang hari dilakukan berdasarkan pengalaman dari nelayan (untuk daerah aceh sering disebut dengan pawang). Mereka memperkirakan daerah penangkapan dengan melihat riak- riak air, burung- burung yang menukik- nukik dan menyambar ke permukaan laut, keadaan air laut, arus, dan angin.

3. Penurunan Jaring (*setting*)

Setelah sampai di daerah penangkapan ikan, sambil menunggu penurunan jaring, para nelayan mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk kepentingan setting. Setting diawali dengan penurunan tali pelampung tanda. Pelampung tanda dilepas dari tumpukan jaring keperairan hingga mengapung dipermukaaan air. Setelah itu diturunkan pelampung dan disusul bersama penurunan jaring (waring), pemberat, dan cincin, sehingga bagian jaring mengikut turun bersamaan

dengan tali kerut yang sudah tertata, bergerak melingkari terus sampai selesai. Kemudian disusul ujung belakang kantong hingga menarik tali kerut sampai membentuk mangkuk.

4. Pengangkatan Jaring (*hauling*)

Pada waktu *hauling*, diawali dengan mengambil pelampung tanda dari perairan dan kemudian menarik tali selambar kanan dan tali kerut. Menarik tali selambar dan tali kerut dengan alat bantu berupa gardan. Kecepatan tinggi diperlukan agar ikan tidak dapat meloloskan diri. Penarikan tali kerut berfungsi untuk mengurung arah renang ikan dari bawah sehingga tangkapan akan membentuk mangkuk dan cincin-cincin tempat lewatnya tali kerut akan tergantung pada bagian haluan kiri kapal. Setelah badan jaring tersusun dan ikan yang terdapat di kantong tempat berkumpulnya hasil tangkapan, dicaduk menggunakan alat bantu berupa serok yang kemudian dicurahkan ke geladak untuk disortir.

Pengoperasian alat tangkap *purse seine* bisa dilakukan pada siang hari dan malam hari. Pada malam hari alat tangkap ini akan menggunakan alat bantu seperti rumpon dan lampu. Para nelayan harus segera menentukan titik target dan alat bantu yang dibutuhkan pada saat penangkapan. Penentuan keputusan ini harus dengan cepat, mengingat bahwa ikan yang menjadi tujuan terus dalam keadaan bergerak, baik oleh kehendaknya sendiri maupun akibat dari bunyi-bunyi kapal, jaring yang dijatuhkan dan lain sebagainya. Hasil tangkapan utama alat tangkap *purse seine* di aceh adalah ikan-ikan pelagis antara lain: Cakalang, Tongkol, Layang, Kembung dan Lemuru (Junaidi, 2015).

DAERAH PENYEBARAN PURSE SEINE :

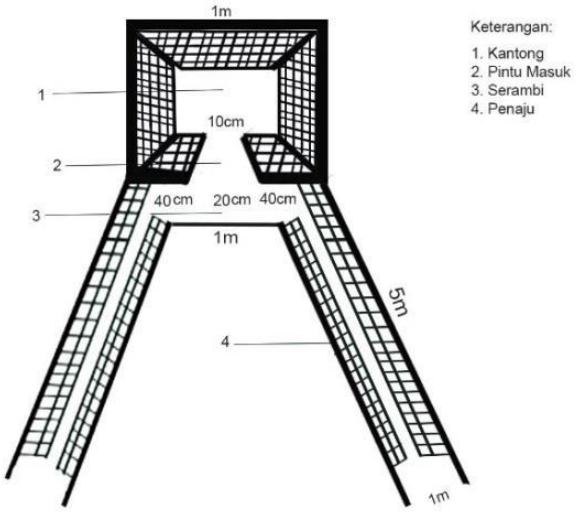
Morodemak, Banda Aceh, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sumatera Utara

SERO

DESKRIPSI :

Sero adalah alat tangkap ikan yang bersifat menetap dan berfungsi sebagai perangkap, dan biasanya dioperasikan di pantai (Ahmad *et al.,* 2018). Alat tangkap sero dioperasikan dengan cara menunggu kedatangan ikan, bukan mendekati atau mengejar kawanan ikan. Alat tangkap sero terdiri dari beberapa susunan pagar yang terbuat dari kayu atau bambu dan waring. Pengoperasian alat tangkap sero biasanya dilakukan di perairan pantai dengan memanfaatkan sifat ruaya ikan. Ikan umumnya memiliki sifat beruaya menyusuri pantai, dan pada saat melakukan ruaya ini, kemudian ikan dapat dihadang oleh jaring sehingga akan tergiring masuk ke dalam kantong. Ikan yang masuk ke dalam kantong akan kesulitan keluar sehingga ikan tersebut akan mudah untuk ditangkap dengan cara mengangkat jaring kantong.

KONSTRUKSI :



Gambar 15. Konstruksi Sero

1. Kantong

   Kantong berfungsi sebagai tempat akhir berkumpulnya ikan agar ikan tidak dapat lepas maupun meloloskan diri, sehingga ikan akan mudah

diambil. Menurut Salim *et al*. (2019), ukuran kantong haruslah cukup besar agar mampu menjamin hasil tangkapan tetap hidup.

2. Pintu Masuk

   Pintu berfungsi sebagai tempat masuknya ikan. Bagian ini biasanya dipasang sayap (*wings*). Menurut Salim *et al*. (2019), pemasangan sayap berfungsi untuk mempercepat jalannya ikan untuk masuk ke kantong.

3. Serambi

   Serambi berfungsi sebagai tempat menampung ikan sebelum ikan masuk ke dalam kantong (Erika *et al*., 2018). Ikan yang telah masuk pada bagian ini dikondisikan sedemikian rupa sehingga peluang untuk masuk ke dalam kantong semakin besar. Bagian serambi biasanya memiliki bentuk seperti kerucut, hal ini bertujuan agar alat tangkap lebih efektif dan peluang ikan memasuki kantong menjadi lebih besar.

4. Penaju

   Penaju berfungsi untuk menghadang ikan-ikan yang ruaya khususnya ikan-ikan yang beruaya pada saat pasang naik (Dewi *et al*., 2018). Bagian ini berupa tiang-tiang yang dipancangkan dengan jarak tertentu, dan panjangnya disesuaikan dengan ukuran sero.

PENGOPERASIAN :

Tahapan-tahapan pengoperasian alat tangkap sero :

1. Pencarian daerah penangkapan ikan (*fishing ground*)

Daerah penangkapan ikan menggunakan alat tangkap sero umumnya dilakukan pada daerah pesisir dekat dengan pantai. Alat tangkap sero biasanya dipasang pada tempat-tempat yang relatif dangkal. Hal ini dilakukan agar saat air sedang pasang akan terdapat genangan air dan waktu surut tidak tergenang oleh air.

2. Pemasangan Alat Tangkap

Pemasangan alat tangkap sero dilakukan saat air laut sedang dalam kondisi surut, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pemasangan

alat tangkap. Pemasangan alat tangkap ini biasanya dipasang tegak lurus dengan garis pantai. Menurut Ubamnata *et al*. (2015), sero dipasang dengan sistem tancap dan membentang serta membentuk anak panah atau busur.

3. Ikan Masuk ke Alat Tangkap

Ikan beruaya menuju ke perairan pantai saat terjadi pasang air laut, dan akan tergiring masuk ke alat tangkap sero. Ikan yang sedang beruaya akan dihalau oleh penaju dan akan berenang menelusuri penaju ke arah tempat yang lebih dalam dan akan terperangkap masuk ke serambi dan akhirnya ikan akan terperangkap pada bagian kantong.

4. Pengambilan Hasil Tangkapan

Ikan yang telah masuk ke dalam kantong akan terperangkap dan tidak dapat meloloskan diri saat air laut sedang surut. Keadaan ini dimanfaatkan untuk mengambil hasil tangkapan. Pengambilan hasil tangkapan biasanya dibantu dengan menggunakan serok.

DAERAH PENYEBARAN SERO :

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Demak (Jawa Tengah)

TRAWL

DESKRIPSI :

Trawl adalah suatu jaring kantong yang ditarik dibelakang kapal (kapal dalam keadaan berjalan) menelusuri dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis hewan demersal lainnya. Jaring ini juga sebagian menyebutkan "jaring tarik dasar". *Trawl* telah mengalami perkembangan pesat di indonesia sejak awal PELITA 1. *Trawl* sebenarnya sudah lama dikenal di indonesia yaitu sejak sebelum perang dunia ke-II walau masih dalam bentuk percobaan. Beberapa percobaan tersebut sempat terhenti akibat pecahnya perang dunia ke-II dan kemudian dilanjutkan kembali sesudah tahun 50-an (masa orde lama). Percobaan jaring trawl dalma tingkat percobaan ini dipelopori oleh yayasan perikanan laut (YPL) yaitu suatu unit pelaksana kerja dibawah naungan Jawatan Perikanan Pusat waktu itu. Percobaan ini semula dilakukan YPL Makassar (1952) kemudian dilanjutkan YPL Surabaya.

Menurut sejarah asal mula "*trawl*" adalah dari laut tengah dan pada abad ke-16 dimasukkan ke Inggris, Belanda, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Bentuk *trawl* pada waktu itu bukanlah seperti *trawl* yang dipakai saat ini yang mana sesuai dengan perkembangan-nya yang telah banyak mengalami perubahan-perubahan, tetapi semacam *trawl* yang dalam bahasa belanda disebut "*schrob net*".

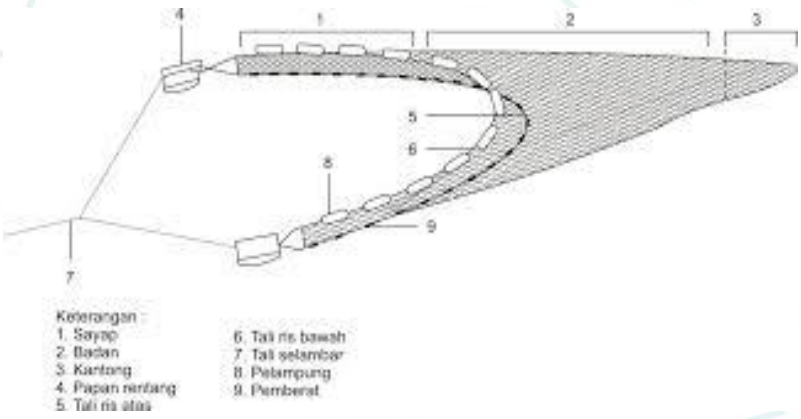
Sesuai dengan cara terbuka nya, mulut jaring pada dasarnya *trawl* secara garis besar dapat terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- *Otter trawl* : terbukanya mulut jaring dikarenakan adanya dua buah papan (sewakan) atau yang dipasang diujung muka kaki/sayap yang prinsipnya menyerupai layang-layang.

- *Beam trawl* : terbukanya jaring dikarenakan bentangan kayu pada mulut jaring ini bisa disebut "*fixsmouth trawl*"

- Paranzella : terbukanya mulut jaring karena ditarik oleh dua buah kapal yang jalannya sejajar dengan jarak tertentu (Subani dan barus, 1988-89).

KONSTRUKSI :



Gambar 16. Konstruksi Trawl

1. **Sayap**

   Sayap atau kaki adalah bagian jaring yang menjadi sambungan atau perpanjangan badan sampai ke tali selambar. Fungsi sayap bertujuan untuk menghadang dan mengarahkan ikan agar masuk ke dalam kantong.

2. **Badan *(body)***

   Badan adalah bagian terbesar dari jaring, terletak diantara sayap dan kantong. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dam kantong untuk menampung jenis ikan-ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong. Badan terdiri dari atas bagian-bagian kecil yang berukuran mata jaringnya bervariasi.

3. **Kantong *(cod end)***

   Kantong adalah bagian asal jaring sebagai tempat berkumpul yang akan menjadi tangkapan. Pada ujung kantong diikat dengan tali agar menjaga hasil tangkap tidak mudah lolos (keluar).

4. **Papan rentang**

   Papan rentang adalah bagian dari mulut jaring untuk menghancurkan segala hal yang menghalangi di depan saat pengoperasian *trawl* berlangsung.

5. **Tali ris atas *(head rope)***

   Berfungsi untuk kawasan ikatan bagian sayap jaring, badan jaring (bagian bibir atas) serta pelampung.

6. **Tali ris bawah *(ground rope)***

   Berfungsi sebagai daerah mengikatkan bagian sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat.

7. **Tali selambar**

   Berfungsi sebagai penarik saat pengoperasian berlangsung.

8. **Pelampung *(float)***

   Tujuan umum penggunaan pelampung artinya menyampaikan daya apung pada alat tangkap cantrang (*trawl*) yang dipasang pada bagian tali ris atas (bibir atas jaring) agar jaring terbuka sempurna.

9. **Pemberat *(sinker)***

   Dipasang pada tali ris bawah dengan tujuan agar bagian-bagian yang dipasang pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada posisi dasar perairan(Seno aji, 2018).

PENGOPERASIAN :

Tahapan-tahapan pengoperasian alat tangkap trawl :

1. **Persiapan**

   Sebelum dilakukan pengoperasian penangkapan ikan terlebih dahulu segala sesuatu peralatan dan perlengkapan operasional agar dipersiapkan secara teliti. Penyusunan alat ditempatkan agar mudah diturunkan, pemeriksaan mesin kapal, pembersihan palka, perbekalan es (bila kapal tidak memiliki mesin pendingin).

2. **Penentuan Daerah Penangkapan *(fishing ground)***

   Setelah segala persiapan dilakukan dengan baik dan sempurna, kapal dapat dilayarkan menuju tempat/daerah penangkapan yang telah direncanakan. Daerah penangkapan yang cocok untuk pukat udang adalah daerah daerah perairan yang mempunyai dasar rata, tidak terdapat karang atau tonggak-tonggak dan dasar perairan tersebut belumpur atau lumpur campur pasir. Umumnya dekat muara sungai.

3. **Penurunan Jaring**

   Penurunan jaring pada operasi dengan menggunakan pukat udang dapat dilakukan pada setiap saat baik siang maupun malam hari asalkan cuaca cukup baik dan memungkinkan untuk penurunan pada siang hari. Setelah kapal sampai di daerah penangkapan yang dituju, jaring dapat segera diturunkan. Penurunan jaring mula-mula dari bagian kantong/*cod end,* BED, kemudian perut (belly), sayap (wing), lalu bridle line (apabila jaring tersebut menggunakan bridle line), otter board dan yang terakhir tali penarik.

4. **Penaikan Alat**

   Selama operasi jaring tersebut ditarik sampai kira-kira 2 jam, kemudian baru dapat dinaikan kembali ke atas kapal untuk diambil ikan-nya. Urutan penarikan jaring merupakan kebalikan dari urutan penurunan jaring. Bila seluruh bagian alat telah naik ke atas kapal, pengambilan ikan dapat dilakukan dengan cara mengangkat pangkal-pangkal kantong dengan menggunakan boom, kemudian tali pada ujung kantong dibuka agar ikan yang berbeda dalam kantong tercurah ke atas kapal.

5. **Penanganan Hasil Tangkapan**

   Hasil tangkapan yang telah tercurah di atas dek kapal, langsung dapat di sortir atau dipilih dan dipisahkan untuk ikan-ikan ekonomis penting dan kurang atau tidak mempunyai nilai ekonomis penting. Untuk kapal-kapal penangkapan yang cukup besar kadang dapat sekali tangkap menghasilkan ikan dan hasil tangkapan sampingan (yang lain). Dalam hal demikian bila terlalu banyak ikan-ikan hasil tangkapan yang dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis penting terpaksa harus dibuang lagi ke laut. Hal ini sangat kurang baik, karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada pun ikan-ikan yang telah dipilih dan mempunyai nilai ekonomis penting segera dicuci dengan air laut yang bersih dan disimpan dalam palka yang sudah dilengkapi dengan alat pendingin atau bila tersebut tidak mempunyai alat pendingin penyimpanan ikan atau

hasil tangkapan lainnya dapat dicampur dengan pecahan es dengan perbandingan ikan : es = 1:1 (satu kilo ikan, satu kilo es) (Sadhori, 1985).

DAERAH PENYEBARAN TRAWL :

Indonesia bagian timur (jaya pura dan maluku), Cilacap (jawa barat), Banda aceh (NAD), Laut jawa, Sumatera dan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., L. A dan R. D. Siang. 2018*. Identifikasi Hasil Tangkapan dan Keuntungan Nelayan Tangkap di Kelurahan Lengara Laut Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan*. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan FPIK. UHO. 3(1) : 47-61.

Aliyubi, F. K., Boesono, H., dan Setyanto, I. (2015). *Analisis Perbedaan Hasil Tangkapan Berdasarkan Warna Lampu Pada Alat Tangkap Bagan Apung dan Bagan Tancap di Perairan Muncar, Kabupaten Banyuwani*. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology. 4(2)*, 93-101.

Ayodhyoa, A.U. 1981. *Metode Penangkapan Ikan*. Yayasan Dewi Sri. Bogor.

Balai Pengembangan Penangkapan Ikan. 2012. *Klasifikasi Alat Penangkapan Ikan*:Semarang

Boesono, H., Kukuh Eko Prihantoko, I.R.Manalu dan A. Suherman. 2020. *Pengaruh Perbedaan Waktu Penangkapan dan Lama Waktu Penarikan Terhadap Komposisi Hasil Tangkapan Pada Alat Tangkap Bagan Perahu Di Perairan Demak*. J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 12 (3): 863-873.

Budi, N., Rahmat, E. 2008. *Status Perikanan Huhate (Pole and Line) Di Bitung, Sulawesi Utara*. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*;14(3):313-320.

Dewi, M., L. O. L. Ola dan Rosmawati. 2018. *Kajian Peranan Isteri dalam Mendukung Usaha Nelayan Tangkap Sero (Fence Trap) di Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO. 3(3) : 150-160.

Diniah, D., Sobari, M. P., & Primadianti, I. (2010). *Aspek Bioteknik dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Teri di Perairan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi*. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, *1*(2), 95-104.

Dwipayana, M.F., Sunarto., L. Rostini dan I.M.Apriliani. 2018. *Hasil Tangkapan Alat Tangkap Bagan Apung dengan Waktu Hauling Berbeda di Pantai Timur Perairan Pengandaran*. J. Perikanan dan Kelautan. IX (1): 112-118.

Dodik. 2008. *Analisis Finansial Unit Penangkapan Payang di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur*.Skripsi. Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan Kelautan. IPB:Bogor.

Enjah Rahmat dan Hari Ilhamdi. 2015. *Pengoperasian Alat Tangkap Pancing Tonda di Laut Banda yang Berbasis di Kendari*. *Balai Penelitian Perikanan Laut.* Volume 13(1). Halaman 57-61.

Erika, R. Kurniawan dan Umroh. 2018. *Keanekaragaman Ikan di Perairan Sungai Linggang, Kabupaten Belitung Timur*. 12(2) : 17-25.

Firdaus, Muhammad, Kamelia. *Kajian Fishing Gear Serta Metode Pengoperasian Rawai (Long Line) di Perairan Bagian Selatan Pulau Tarakan. FPIK Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kampus Pantai Amal*

Fuad, F., Sukandar, S., & Jauhari, A. (2016). *Pengembangan Lampu Bawah Air sebagai Alat Bantu pada Bagan Tancap di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Pasuruan*. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, *9*(1), 7-11.

Genisa, A. S. (1998). Beberapa catatan tentang alat tangkap ikan pelagik kecil. *Oseana*, *23*(3), 19-34.

Hanura. 2010. *Distribusi Cahaya Lampu dan Tingkah Laku Ikan Pada Proses Penangkapan Bagan Perahu di Perairan Maluku Tengah. Ambon*. 1(1): 22-29.

Ifan NA, Roma YFH, Boby WZ. 2020. *Spesifikasi Dan Hasil Tangkapan Jaring Insang di Desa Prapat Tunggal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau*. Aurelie Journal (Authentic Research of Global Fisheries Application Journal). 2(1): 40-41.

Janis, Ucha E, Alfret Luasunaung, Lefrand Manoppo. 2016. *Pengaruh ekstrak udang pada umpan hasil tangkapan pancing dasar di perairan Tateli Weru, Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Ilmu Teknologi Perikanan Tangkap. Volume 2(3).* Halaman 126 – 129.

Johan.O.,Achmad.S dan Wartono.H. 2009. *Perkembangan Kegiatan Perikanan Ikan Bandeng pada Karamba Jaring Tancap di Pandeglang Provinsi Banten.Media Akuakultur*.4(1):40-44.

Manohas, Jul, Mohamad Zaini, Heru Santoso, Muhammad Zainul Arifin. 2017. *Alat Tangkap Pancing Gurita*. *Buletin Matric.* Volume 14(2). Halaman : 29-34.

Martasuganda, S. 2002. *Teknologi Penangkapan Jaring Insang*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Muhammad, M. 2017. *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Operasi Kapal Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Imiah agribisnis dan Perikanan. UMMU Ternate. Vol. 10.No.1 : 8-21.

Nurdyane, N., A. D. P. Fitri dan D. Ayunita NND. 2013. *Analisis Pendapatan, Biaya dan Keuntungan Bottom Gill Net dengan Atraktor Umpan dan Atraktor Umpan di Perairan Jepara Jawa Tengah*. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 2 (4) : 1-9.

Oktafiandi, H. (2016). *Analisis Penggunaan Lampu Led Dan Lama Perendaman Jaring Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Teri (Stolephorus Spp.) Bagan Tancap (Lift Net) Di Perairan*

Morodemak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, *5*(1), 94-101.

Putra, R.M. 2012. *Verifikasi Kapal Perikanan di bawah 15 GT dan Hubungannya dengan Pendapatan Nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. Aceh Barat.

Rahmat, E. 2006. *Penangkapan Ikan Tuna Dan Cakalang Dengan Alat Tangkap Huhate (Pole and Line) Di Laut Sulawesi. BTL*;4(1):31-35.

Rosdianto. 2015. *Hubungan Hasil Tangkapan pada Bagan Tancap dengan Menggunakan Lampu Celup Bawah Air dan Lampu Petromaks di Perairan Pulau Beras Basah Kotamadya Bontang*. *Jurnal Wahana Inovasi. 4(1)*, 36-48.

Sadhori, 1985. *Teknik Penangkapan Ikan*. Bandung

Salim, G., M. Firdaus, M. F. Alvian, A. Indarjo, P. A. Soejarwo, A. Daengs dan L. Y. Prakoso. 2019. *Analisis Sosial ekonomi dan Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Sero (Set Net) di Perairan Pulau Bangkudulis Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara*. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 5(2) : 85-94.

Samsul, B. 2018. *Pengoperasian Alat Tangkap Gill Net di Kapal KM.Alea Jaya 21*. Politeknik Negeri Pontianak. Pontianak.

Seno aji, 2018. *Alat Tangkap Perikanan Laut*. Bekasi.

Setyono, D. E. 1983. *Suatu studi perbandingan hasil tangkapan (catch) jaring insang permukaan (serface gillnet) dengan jaring insang dasar (bottom gillnet) di perairan teluk pacitan*. Skripsi. IPB. Bogor.

Silitonga, C. Isnaniah dan Syofyan, I. 2016. *Studi Konstruksi Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse Seine) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Kelurahan Pondok Batu Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.* 11 hal.

Sormin, P. M., A. Brown dan P. Rengi. 2014. *Studi Teknologi Alat Tangkap Jermal Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara*. *Universitas Riau*. 1-10.

Subani, W., & H.R. Barus. (1989). *Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut*. Jurnal Penelitian Perikanan laut No 50 tahun 1988 (Edisi Khusus). Jakarta. 248 hal.

Subhani dan barus, 1988. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia.* BPPP, Jakarta.

Sukamto dan S. Romdon. 2014. *Karakteristik Alat Tangkap Jermal dan Komposisi Hasil Tangkapan Di Padang Tikar, Kalimantan Barat*. *BTL*. 12(2) : 127-132.

Syahputra R. D., A.Z.Bambang dan D. Ayunita. 2016. *Analisis Teknis dan Finansial Perbandingan Alat Tangkap Bagan Tancap dengan Bagan Apung di PP Muncar Banyuwangi Jawa Timur*. *Journal Fisheries Resources Utilization Management and Technology.* 5(4): 206-215.

Takapaha, S.A., H.J. Kumajas, E.M. Katiandagho. 2010. *Pengaruh Jenis Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Pancing Layang – Layang di Sela Bangka Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Perikanan dan Kelatan.* Volume 6(1) : 22-30.

Tamarol J., dan Julius F.W. 2013. *Daerah Penangkapan Ikan Tuna (Tunini Sp) di Sangihe, Sulawesi Utara*. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis.* Volume 9(2) : 54-59.

Takril. (2005). *Hasil Tangkapan Sasaran Utama dan Sampingan Bagan Perahu di Polewali, kabupaten Polewali. Mandar. Sulawesi Barat* (Skripsi). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.

Thomas, H., Chodrijah, U., Noegroho, T. 2014. *Karakteristik Perikanan Pancing Tonda Di Laut Banda. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*; 20(1): 43-51.

Ubamnata, B., R. Diantari dan Q. Hasan. 2015. *Kajian Pertumbuhan Ikan Tembakang (Helostoma temminckii) di Rawa Bawang Latak Kabupaten Tulang Bawang, Lampung*. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. 15(2) : 90-99.

W.Subachri.,Zainuddin,Dewi.Y.,Makmur dan Pamudi.2011.*Budidaya Ikan Kerapu Sistem Karamba Jaring Apung dan Tancap*.WWF Indonesia.

Wowor.I.V.,Jeannetts.F.P dan Vonne.L.2016. *Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) system Karamba Jaring Tanca p di Desa Paslaten Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa*.4(8):407-431

Mengenal Kabinet Prabayaksa



Nama kapal Prabayaksa berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu Praba dan Yaksa. Praba dalam bahasa Sanskerta berarti sinar, cahaya, semarak, kemegahan (Zoetmulder dan Robson, 2006: 832). Yaksa berarti nama golongan makhluk setengah dewa, pembantu Kubera, terutama dari Wisnu (Zoetmulder dan Robson, 2006: 1487). Woodward (2004: 322) menyatakan bahwa Prabayaksa atau Prabayeksa memiliki makna harfiah, yaitu cahaya berkilau.

Kapal Si Prabayaksa mempunyai kecepatan yang lebih cepat daripada kapal dan pelang sekalipun berlayar beriringan. Selain itu, kapal Si Prabayaksa memiliki besar, panjang, dan rupa yang lebih daripada kapal dan pelang lainnya.

Selain itu pemilik kapal Si Prabayaksa ini bernama Wiramartas seorang menteri perdagangan kerajaan banjar sekaligus pemimpin dari semua nahkoda kapal disana. Beliau juga orang yang menguasai banyak bahasa dan sangat cerdas.